

쿠팡 화장품 리뷰 데이터를 활용한 고객 맞춤형 상품 추천

TENSOR

2026.02.20

Contents

01 개요

02 주제 선정 배경

03 데이터 수집 및 전처리

04 AWS 활용 데이터 저장

05 모델링

06 주요 기능 구현



최만선

git: full-fish

데이터 수집, 모델링

노성진

git: seongjin09

데이터 수집, 데이터 전처리
AWS 데이터 파이프라인 구축

박다빈

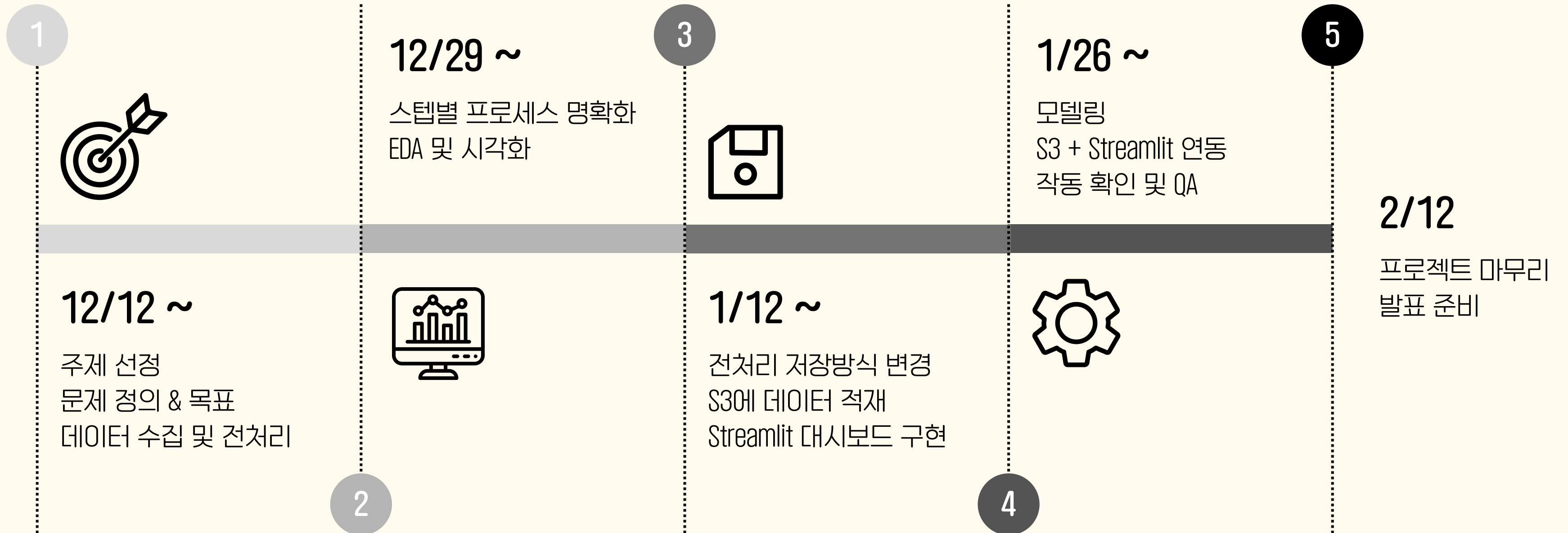
git: dbpark04

데이터 전처리 및 시각화,
streamlit 구현

최우성

git: No-answerday

데이터 전처리, streamlit 구현



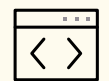
◆ 개발 및 배포 인프라



Python



Conda / Pip / prettier



Streamlit



Google Colab

◆ 협업 및 관리 도구



Github



Notion



Google Drive



Zoom

◆ 환경 일치 및 의존성 문제 방지

```

name: multicampus_project
channels:
  - conda-forge
  - defaults
dependencies:
  - python=3.12
  - numpy
  - tqdm
  - pandas
  - pyarrow
  - matplotlib
  - seaborn
  - scikit-learn
  - joblib
  - xgboost
  - lightgbm
  - pip
  - pip:
    - gensim
    - kiwipiepy
    - selenium
    - undetected-chromedriver
    - beautifulsoup4
    - wordcloud
    - transformers
    - torch
    - datasets
    - accelerate
    - streamlit
    - sentence-transformers
# 설치 법
# conda env update -f _environment.yml

```

```

"trailingComma": "es5",
"semi": true,
"singleQuote": false,
"printWidth": 80,
"arrowParens": "always",
"embeddedLanguageFormatting": "off",
"useTabs": false,
"tabWidth": 2,
"bracketSpacing": true

```

◆ 데이터 파이프라인



Web Crawling

Selenium, BeautifulSoup4



pandas / numpy / pyarrow

NLP Tools

Okt, Kiwipiepy, **Mecab**

◆ AI 모델링 및 분석



NLP & DL

Word2Vec

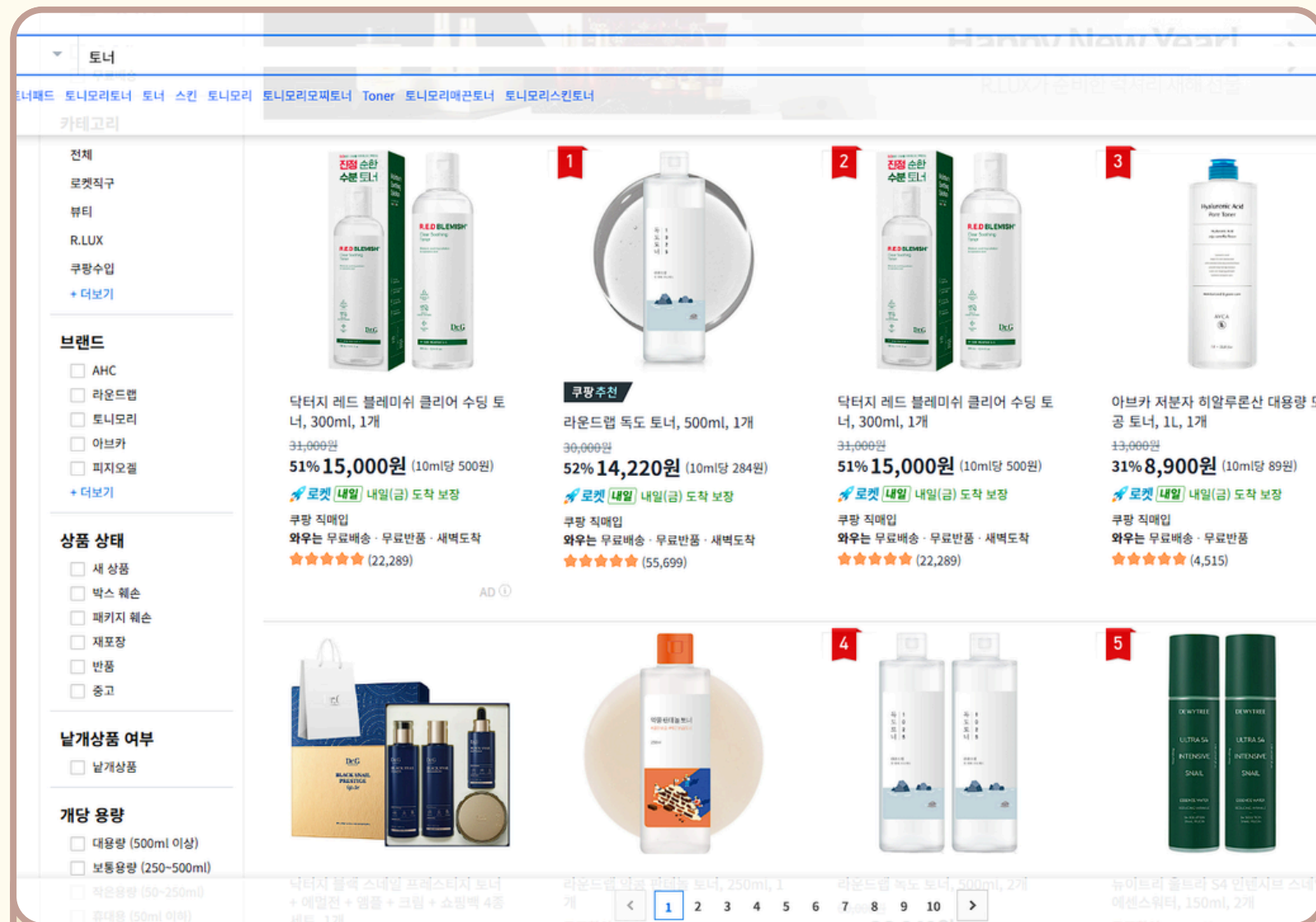
BERT / **roBERTa** / KoELECTRA



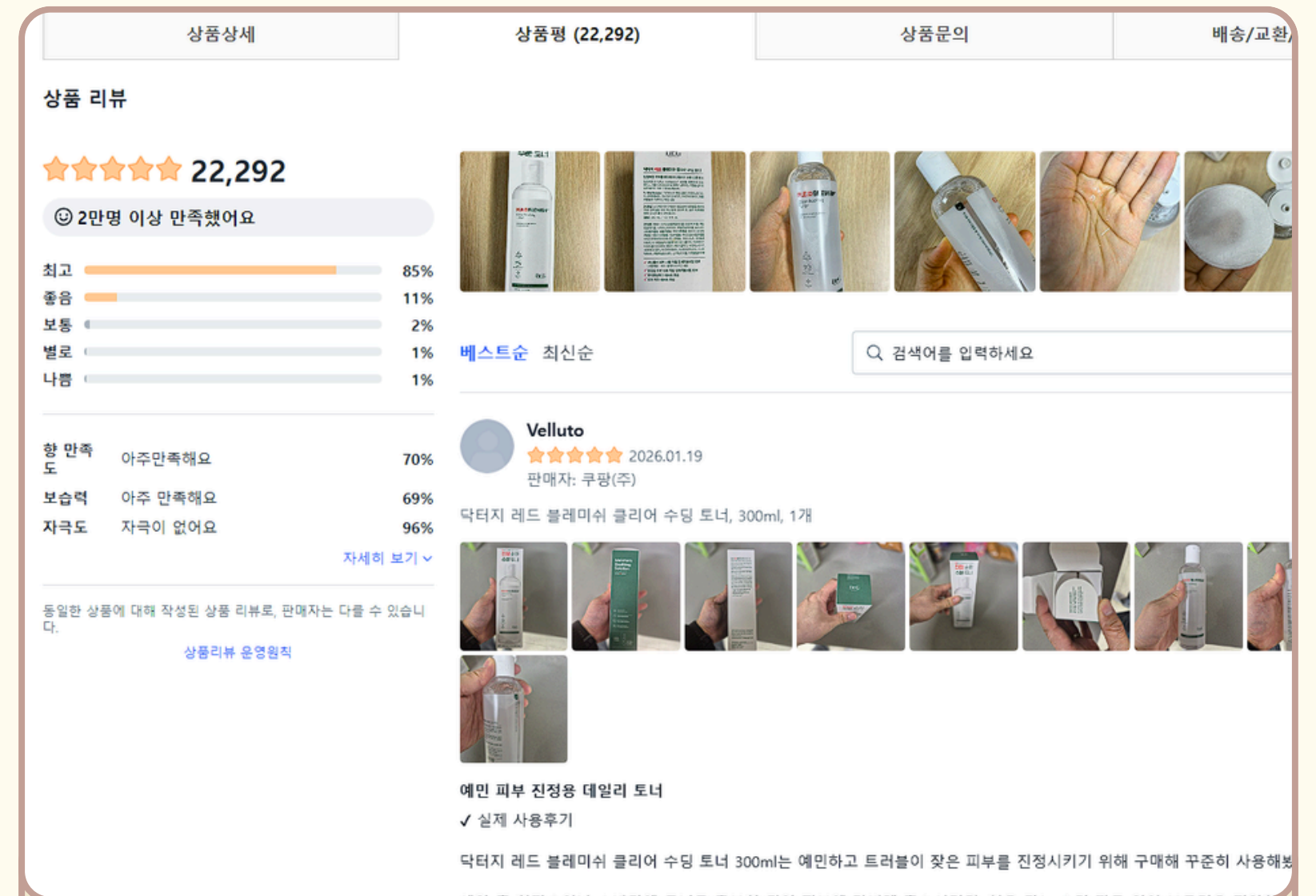
Machine Learning

 Logistic / RF / **XGBoost** ...

정보 과부하란?

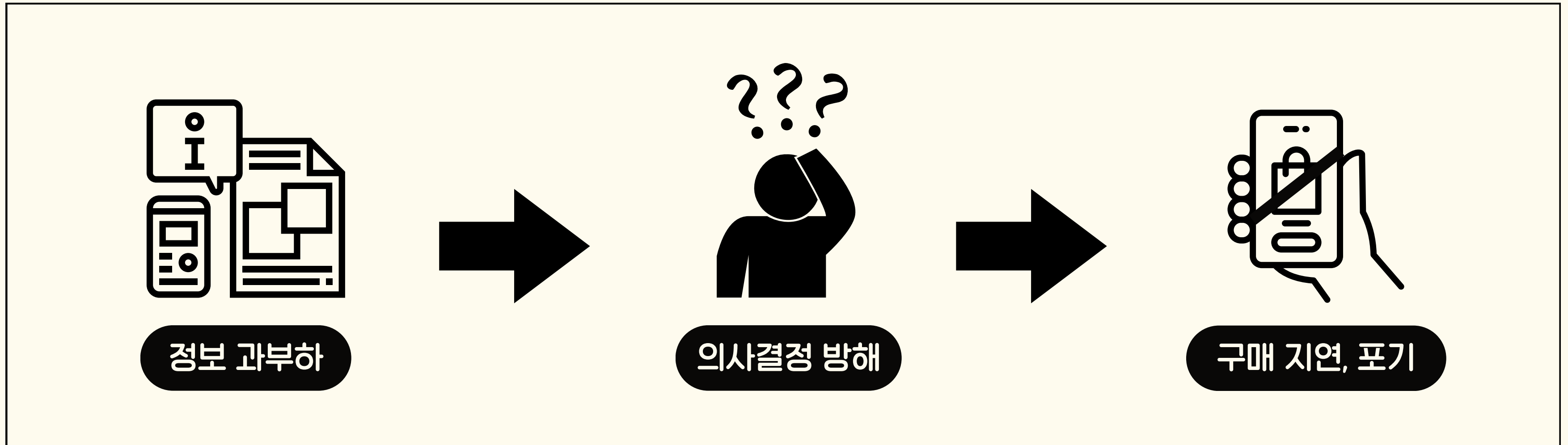


하나의 키워드 검색으로도 많은 상품이 노출되어
선택에 어려움을 유발



상품 하나에 수만 개의 리뷰가 존재해,
어떤 리뷰를 참고해야 할지 혼란을 줌

문제 정의

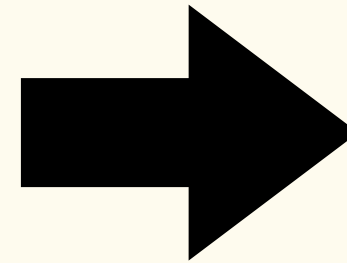


이러한 문제는 사용자 경험 저하 뿐 아니라, 기업의 **매출·브랜드에도 부정적 영향**을 미칠 수 있음

기존 추천 방식

- 평점, 판매량·조회수 기반 **인기순**
- 사용자 행동 데이터 중심
(구매/클릭/장바구니 등)

→ 많이 팔린 상품



우리가 주목한 관점

- 사용자의 경험, 감정, 평가
- **개인의 특성**
- 상품의 장단점에 대한 세밀한
피드백

→ 나에게 맞는 상품

본 프로젝트는 리뷰 속 감성 정보와 사용자 특성을 고려한 추천 시스템을 구축함으로써,
단순히 '**잘 팔리는 상품**' 이 아니라 '**나에게 적합한 상품**' 을 제시하고자 함

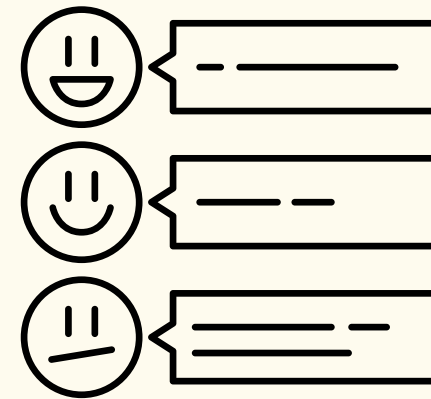
화장품 선정 이유



K-뷰티 세계적 확산



글로벌 소비자 유입 증가



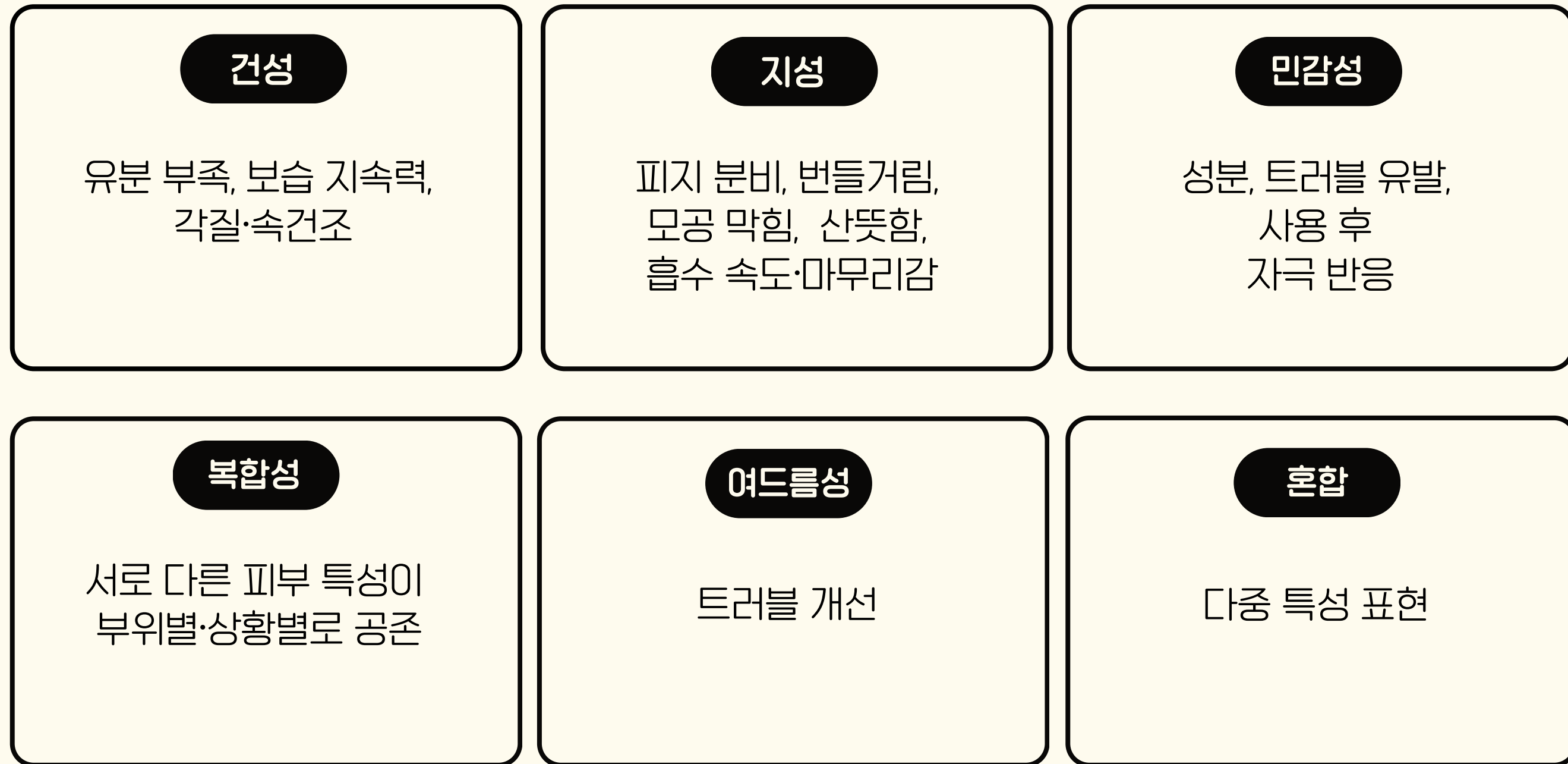
정보량 증가로 인한 과부하



추천 필요성

온라인 쇼핑몰 전체 판매액의 5.2%

화장품 선정 이유

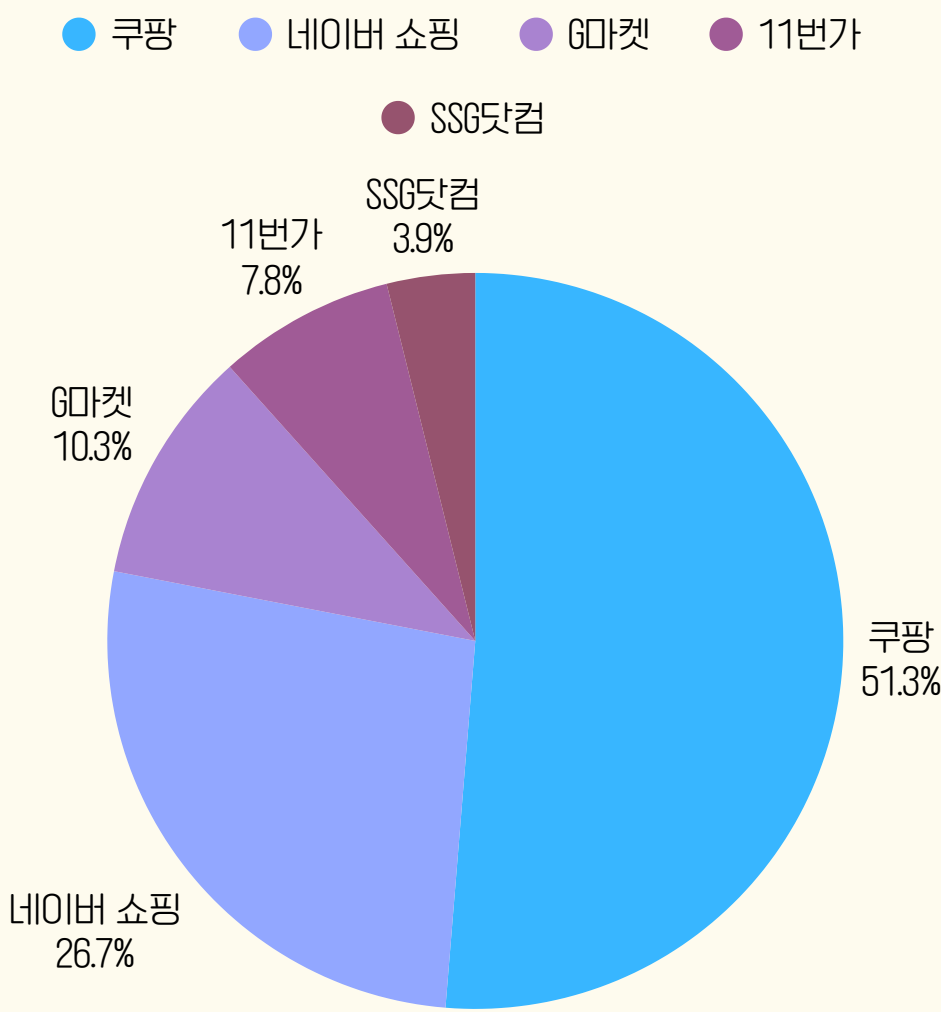


소비자별 피부 타입이 상이

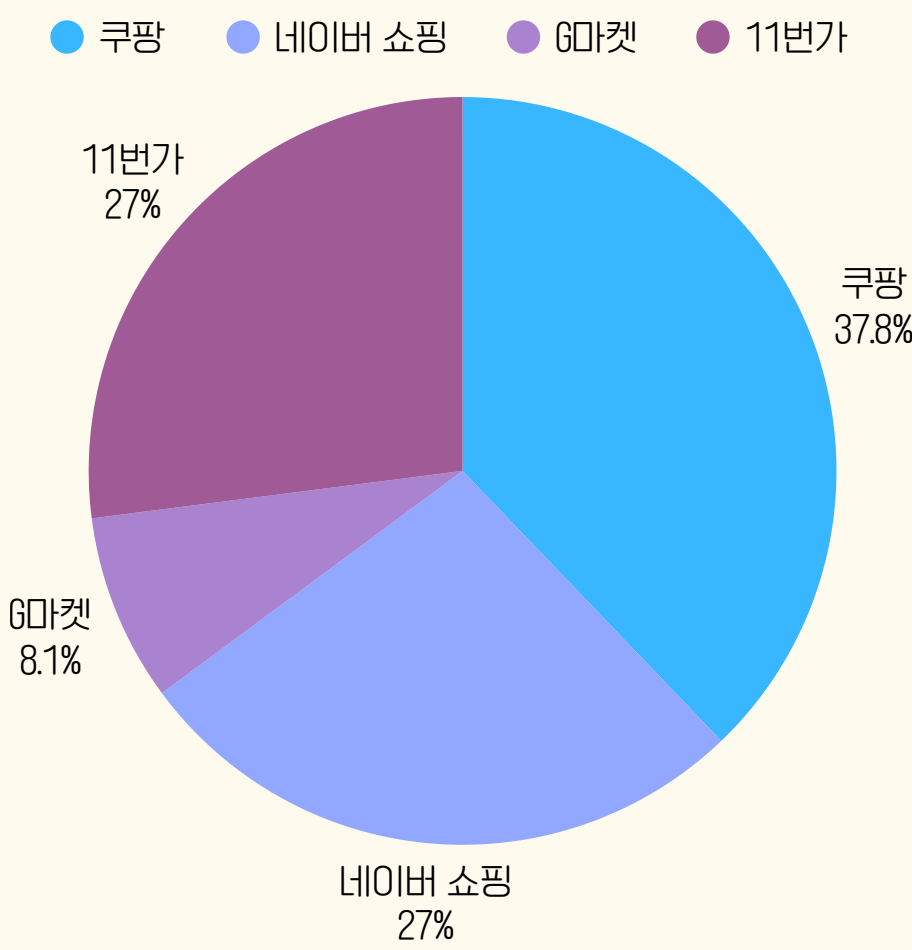
02 주제 선정 배경

쿠팡 선정 이유

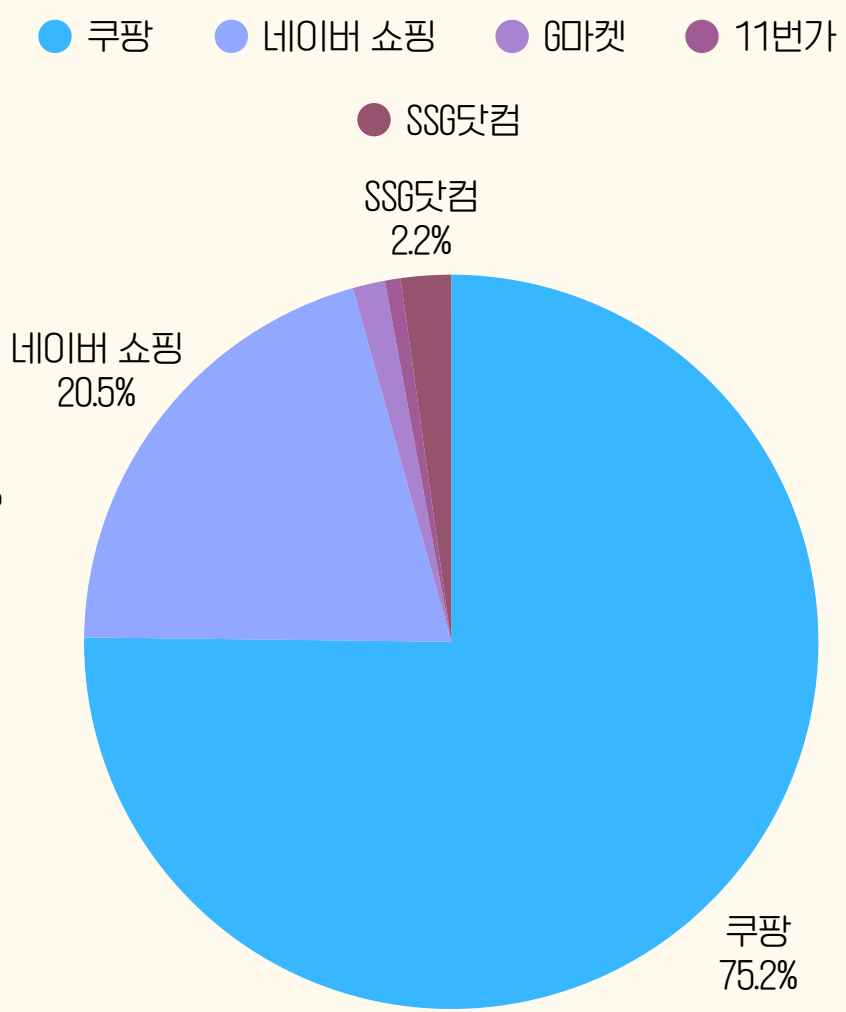
시장 점유율



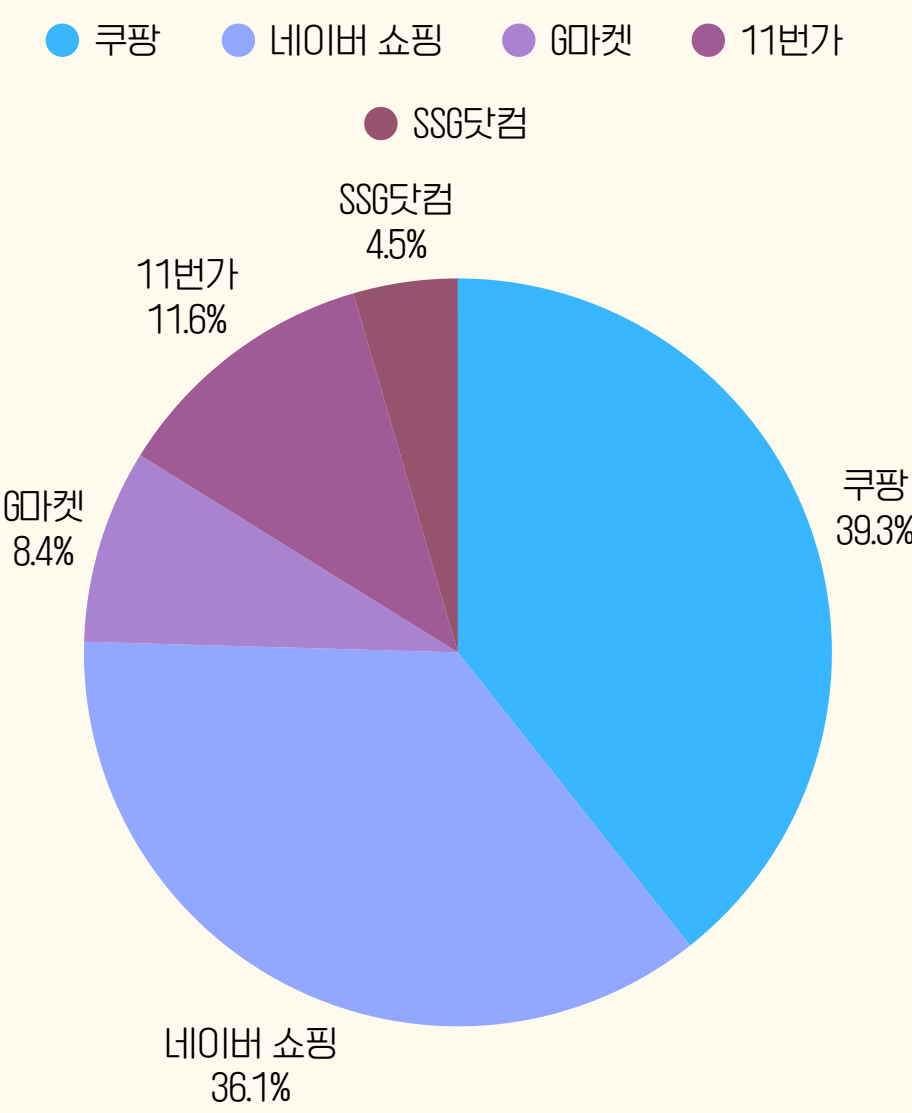
유료 멤버십 가입자

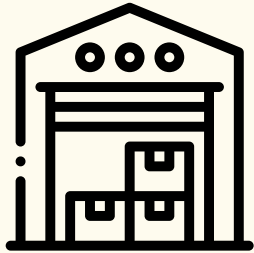


매출



MAU





압도적인 데이터 양

- 1위 플랫폼
- 트랜스포머 모델 학습시 대규모 말뭉치 필요



리뷰의 구체성

- 실 구매자만 작성 가능
- 체험단 및 베스트 리뷰어 제도로 인해 단순 감탄사 보다 자세한 긴 문장 많음

데이터 수집

데이터 수집 현황 개요



- 데이터 출처

- 쿠팡(Coupang) 화장품 카테고리
실사용자 리뷰

- 수집 대상

- 상품별 메타 데이터 및 개별 사용자 리뷰

- 수집 규모

- 카테고리별 약 50,000건. 총 250만건

- 수집 범위

- 스킨케어, 클렌징, 메이크업을 포함한
화장품 전 영역

데이터 수집 기준 및 선정 사유

- 상품 단위 수집

- 추천 서비스 구현을 위해 상품 정보와
리뷰 데이터를 유기적으로 결합

- 텍스트 리뷰 포함

- 단순 별점보다 실제 사용 맥락
-불만 요인·효과 표현 분석 가능

- 카테고리별 균형 수집

- 특정 카테고리 편향 방지
-서비스 확장 가능한 데이터 구조 확보

- 대규모 데이터 확보

- 트랜스포머 기반 모델(ROBERTa) 학습의
안정성
-분석 결과의 통계적 신뢰도 보장

```

"search_name": "string",
"total_collected_reviews": "int",
"total_text_reviews": "int",
"total_product": "int",
"total_rating_distribution": {
  "5": "int",
  "4": "int",
  "3": "int",
  "2": "int",
  "1": "int"
},
"data": [
  {
    "product_info": {
      "product_id": "string",
      "brand": "string",
      "category_path": "string",
      "product_name": "string",
      "price": "string",
      "delivery_type": "string",
      "total_reviews": "string",
      "product_url": "string",
      "rating_distribution": {
        "5": "int",
        "4": "int",
        "3": "int",
        "2": "int",
        "1": "int"
      }
    },
    "reviews": {
      "total_count": "int",
      "text_count": "int",
      "data": [
        {
          "id": "int",
          "score": "int",
          "date": "string",
          "collected_at": "string",
          "nickname": "string",
          "has_image": "boolean",
          "helpful_count": "int",
          "title": "string",
          "content": "string",
          "full_text": "string"
        }
      ]
    }
  }
]

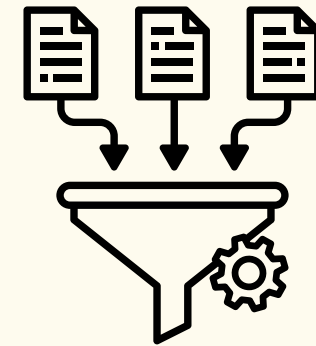
```

데이터 전처리



데이터 클리닝

- 텍스트 정규화
 - 이모지 제거, 반복 축소(ㅋㅋㅋㅋ → ㅋㅋ)
 - 유니코드 NFC 정규화
- 중복 리뷰 제거
 - (날짜 + 닉네임 + 텍스트) 동일 리뷰 제거
- 포맷 통일
 - 날짜, 가격, 별점 등 데이터 타입 표준화
- 브랜드명 표준화
 - 이니스프리 → innisfree 통일
- 불용어 제거
 - 일반적인 불용어 모음집 활용
 - 안, 못, 별로 등의 부정어는 미제거



데이터 필터링 및 분류

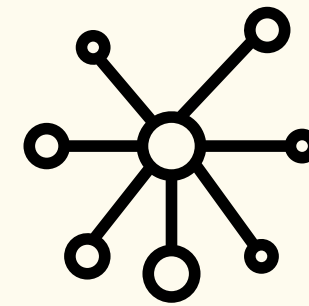
- 상품 필터링
 - 리뷰 30개 이하 상품 제거
- 리뷰 필터링
 - 글자수 20자 이하 리뷰 제거
- 라벨링
 - 4, 5점 - 긍정 / 1, 2점 - 부정
- Mecab 형태소 분석

데이터 전처리



특성 추출

- 피부 타입 분류
 - BOW 이용한 빈도 기반 분류
- 감성 키워드 추출
 - TF-IDF 기반 변형 공식 적용



벡터화 및 저장

- 리뷰 벡터화
- 상품 벡터 생성
 - 해당 상품 전체 리뷰 벡터의 평균
- 대표 리뷰 선정
 - 상품 벡터와 코사인 유사도 높은 리뷰 선정
- parquet 저장
 - 카테고리·기능별 분리

기본 TF-IDF

score

- $TF(\text{단어 빈도}) * IDF(\text{역문서 빈도})$

TF

- $(\text{단어 등장 횟수}) / (\text{문서 내 전체 단어 수})$

IDF

- $\log(\text{전체 문서 수} / \text{해당 단어 등장 문서 수})$

• 문제점

- 긍정 리뷰의 불균형

- '촉촉하다'와 같은 단어는 긍정적이지만

모든 리뷰에서 나오기 때문에 IDF 점수가 낮아 사라짐

수정 공식

$$\text{score} = \text{ldiff} * \log(1 + \text{support}) * \text{balanced_ratio}$$

• $\text{diff} = \text{pos_mean} - \text{neg_mean}$

→ 긍정·부정에서의 영향력 비교

• $\text{balanced_ratio} = (\text{pos_rate} - \text{neg_rate}) / (\text{pos_rate} + \text{neg_rate})$

→ 긍정·부정 출현 비율을 사용하여 클래스 불균형 보정

• $\text{support} = \text{pos_n} + \text{neg_n}$

→ 총 출현 문서 수. 출현 빈도 만큼 가중치

TF-IDF

순위	키워드	score	긍정 TF	부정 TF	긍정 N	부정 N	총 N
1	굿	0.079	0.079	0.000	24	0	24
2	남친	0.078	0.078	0.000	20	0	20
3	남편	0.074	0.074	0.000	234	0	234
4	동생	0.072	0.072	0.000	14	0	14
5	신랑	0.069	0.069	0.000	96	0	96
6	감사	0.068	0.068	0.000	18	0	18
7	씻	0.068	0.068	0.000	19	0	19

긍정 키워드 - 기본 공식

순위	키워드	score	diff	bal_ratio	긍정 N	부정 N	총 N
1	올인원	0.438	0.067	1.000	713	0	713
2	남편	0.406	0.074	1.000	234	0	234
3	편하	0.355	0.065	1.000	228	0	228
4	귀찮	0.346	0.060	1.000	304	0	304
5	바르	0.336	-0.066	0.788	633	1	634
6	만족	0.323	0.059	1.000	246	0	246
7	자극	0.320	0.057	1.000	269	0	269

긍정 키워드 - 변형 공식

TF-IDF

순위	키워드	score	긍정 TF	부정 TF	긍정 N	부정 N	총 N
1	용기	-0.221	0.029	0.250	11	1	12
2	배송	-0.154	0.068	0.222	58	2	60
3	냄새	-0.138	0.063	0.202	26	5	31
4	향	-0.131	0.062	0.193	138	3	141
5	아저씨	-0.116	0.047	0.163	10	2	12
6	불편	-0.114	0.053	0.167	21	1	22
7	누르	-0.090	0.035	0.125	9	1	10

부정 키워드 - 기본 공식

순위	키워드	score	diff	bal_ratio	긍정 N	부정 N	총 N
1	용기	-0.421	-0.221	-0.744	11	1	12
2	냄새	-0.417	-0.138	-0.870	26	5	31
3	배송	-0.280	-0.154	-0.442	58	2	60
4	아저씨	-0.259	-0.116	-0.875	10	2	12
5	불편	-0.201	-0.114	-0.562	21	1	22
6	누르	-0.170	-0.090	-0.786	9	1	10
7	남	-0.158	-0.059	-0.737	34	3	37

부정 키워드 - 변형 공식

문제

- **표본 부족 키워드가 상위에 올라옴**

긍정 키워드 순위에서

- '굿': 1위, 총 24개 리뷰에서만 등장
- '남친': 2위, 총 20개 리뷰에서만 등장
- '동생': 4위, 총 14개 리뷰에서만 등장
- '감사': 6위, 총 18개 리뷰에서만 등장
- '씻': 7위, 총 19개 리뷰에서만 등장

- **클래스 불균형**

구체적 비교 사례

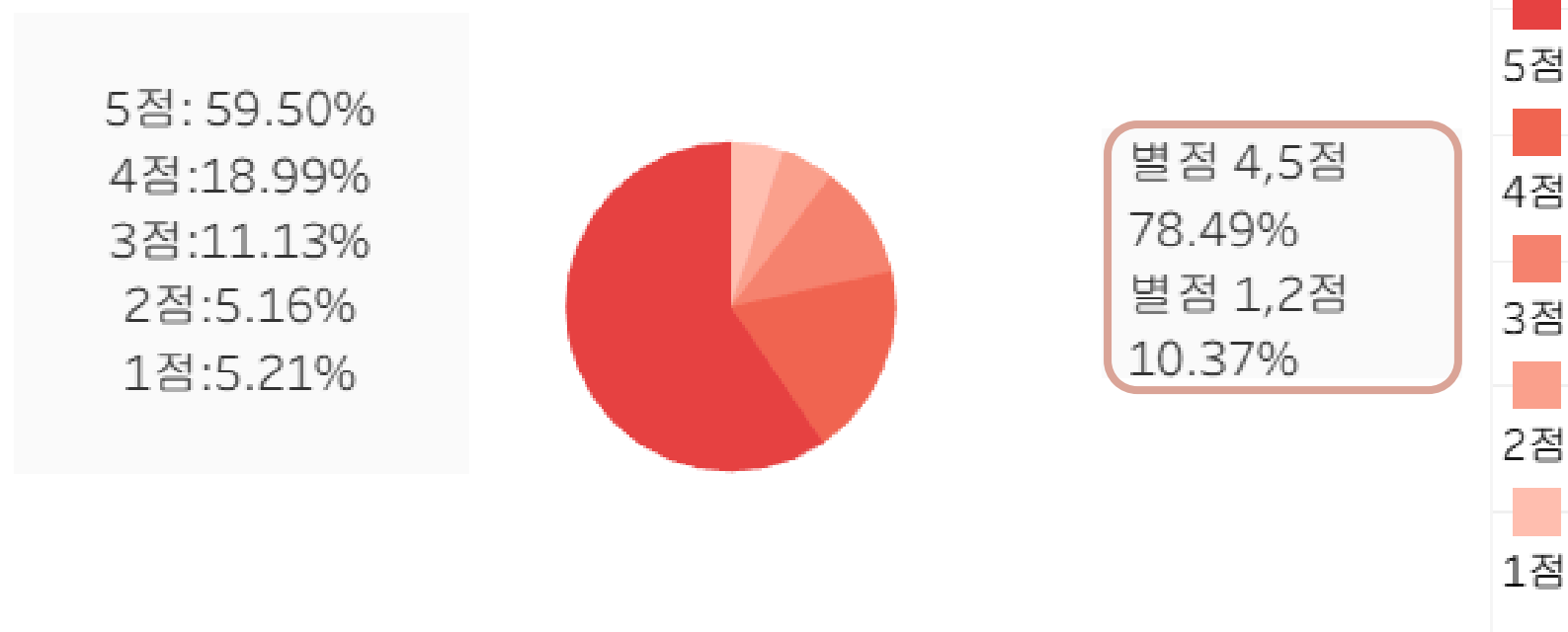
긍정 기준

'바르': 254위 → 5위 [support=634, 긍정N=633, 부정N=1]

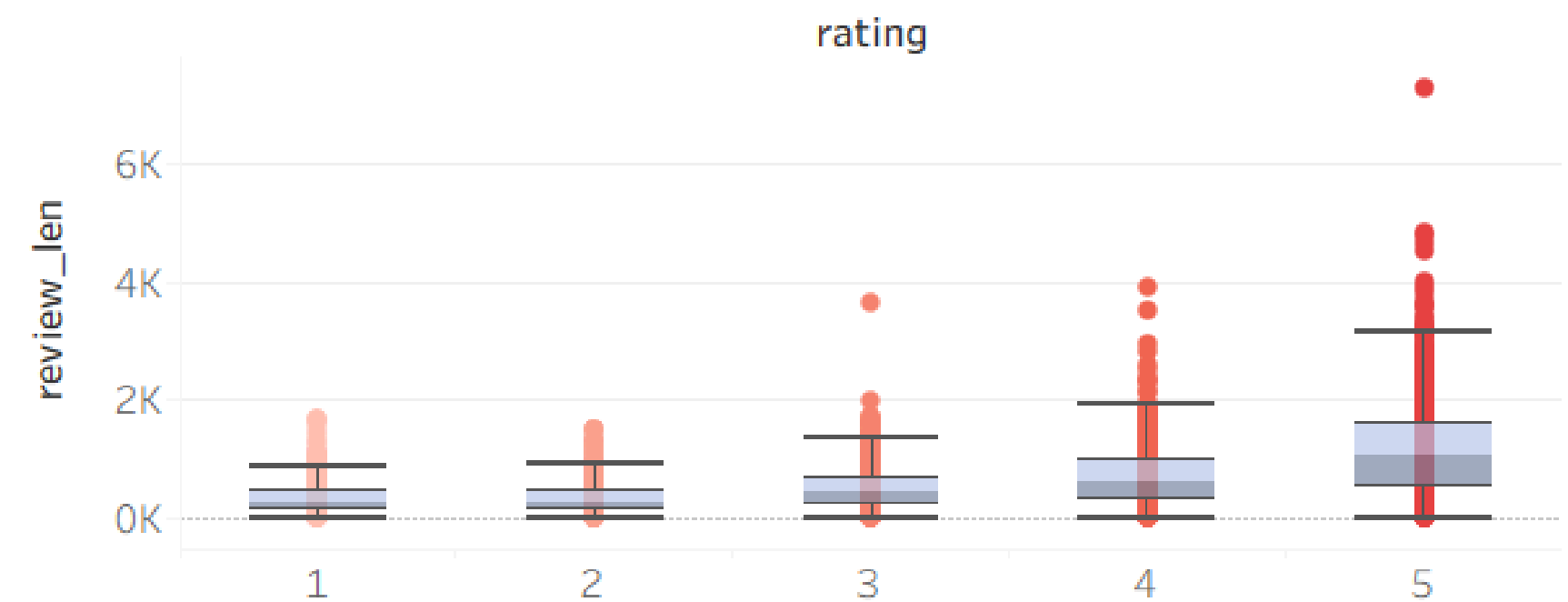
'편하': 11위 → 3위 [support=228, 긍정N=228, 부정N=0]

'동생': 4위 → 56위 [support=14, 긍정N=14, 부정N=0]

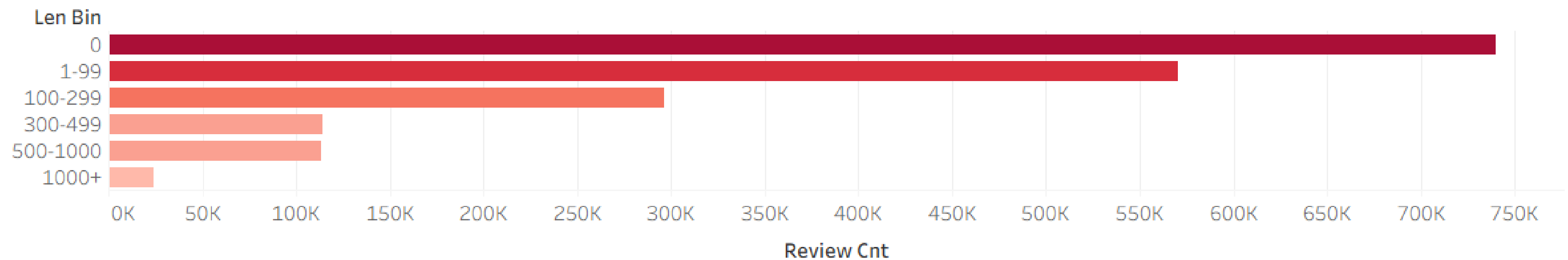
전체 상품 평점 분포



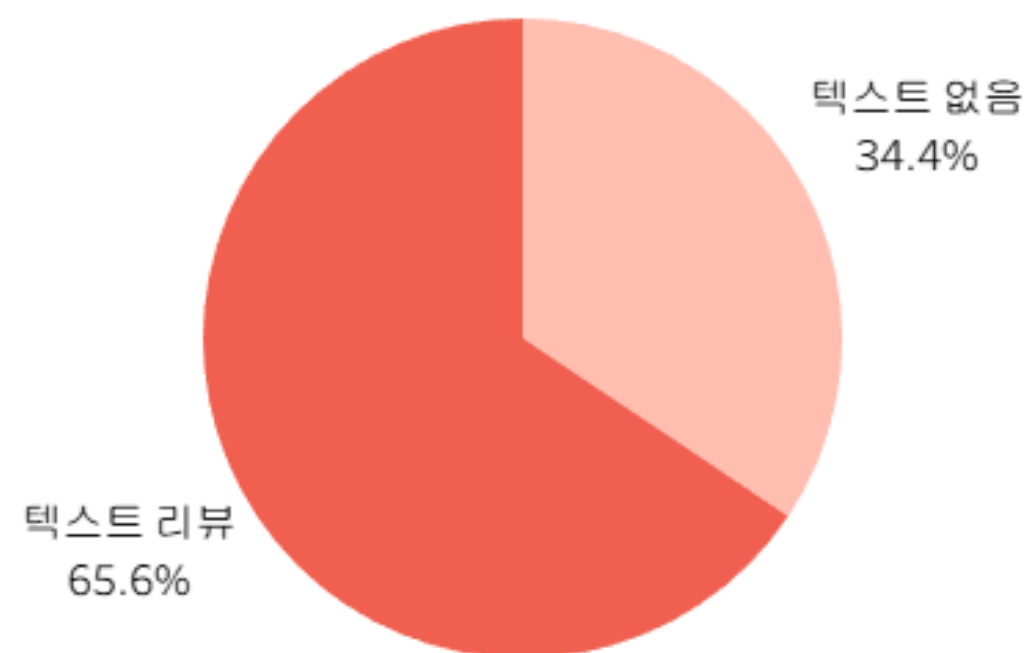
평점별 리뷰 길이 분포



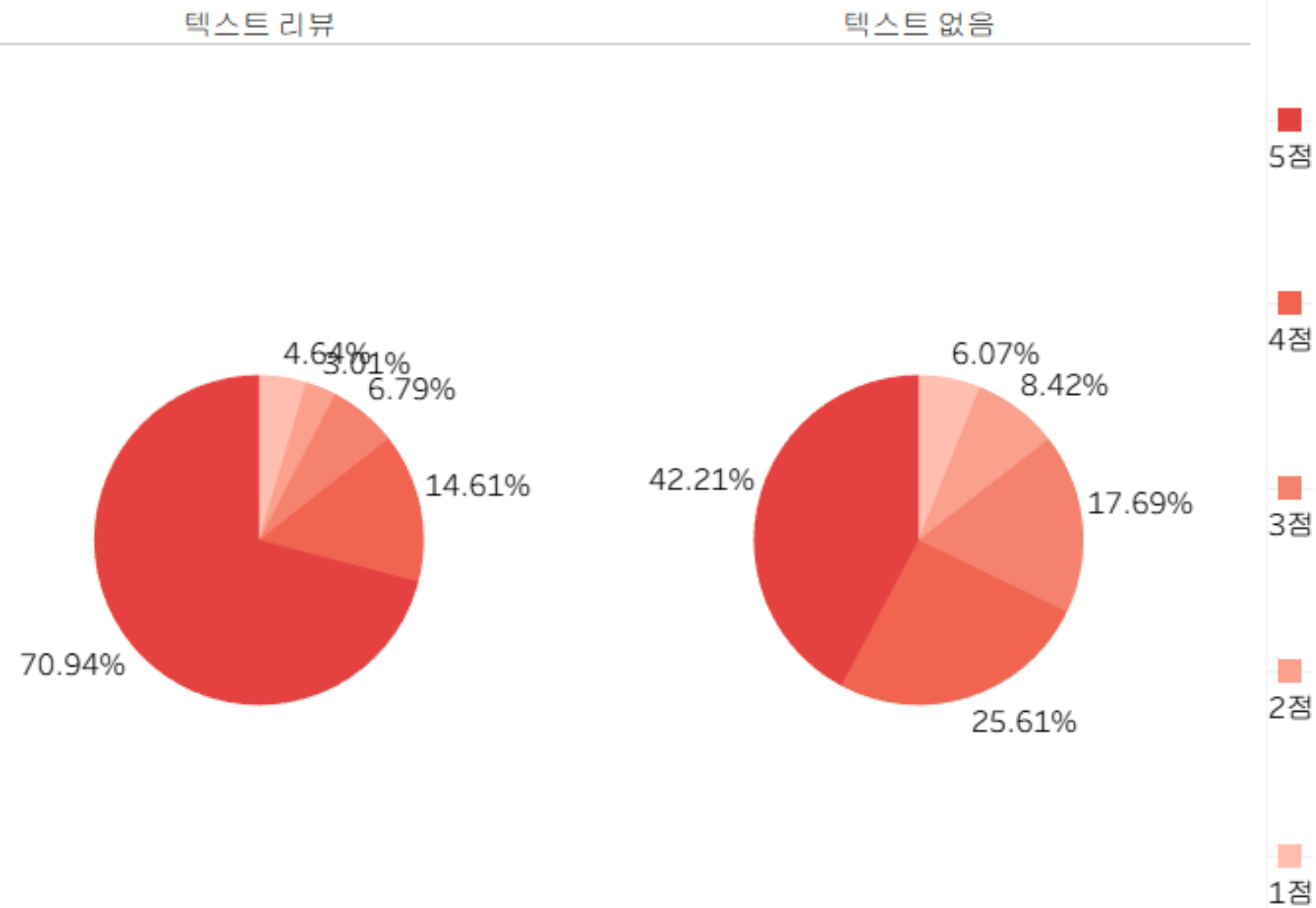
리뷰 길이 분포



텍스트 유무 비율



텍스트 유무 별 평점 분포

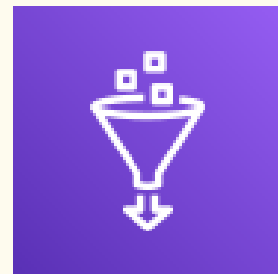


문제 상황

- 전처리 완료 데이터(벡터 포함)로 **파일 크기 급증**
→ github에 업로드 불가
- Streamlit에서 **메모리 사용량 증가**
- 필터링 검색시 **모든 데이터 로드**
- UI 서비스 구현 시 응답 속도 저하 및 확장성 한계 발생 가능

해결 전략

- 전처리 데이터를 **Parquet**으로 저장
- **S3**에 저장하여 중앙 데이터 저장소 구축
- **Athena**를 활용해 **조건별 SQL** 조회
- UI에서는 필요 데이터만 동적으로 로드

Amazon
S3

AWS Glue

amazon
ATHENA

AWS S3 데이터 저장 설계 (Parquet + Partition)

저장 포맷 : Parquet (컬럼형 포맷)

파티션 기준: Category 컬럼 기반 Partition

저장 테이블/파일

- S3 버킷: coupangcosmetics/
- integrated_products/ → 상품 통합
- reviews/ → 리뷰
- detailed_stats/ → 키워드/감성 통계
- category_summary/ → 카테고리 요약

S3 구조

```

coupangcosmetics/
└─ integrated_products/
   └─ category=.../
      └─ data.parquet
      └─ reviews/
         └─ category=.../
            └─ data.parquet
            └─ detailed_stats/
               └─ category=.../
                  └─ data.parquet
                  └─ category_summary/
                     └─ data.parquet

```

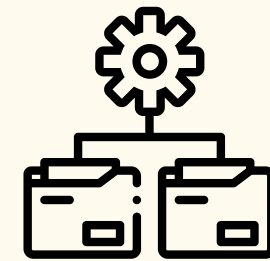


데이터베이스

- `coupang_db`

테이블 생성

- `integrated_products`
- `reviews`
- `detailed_stats`
- `category_summary`



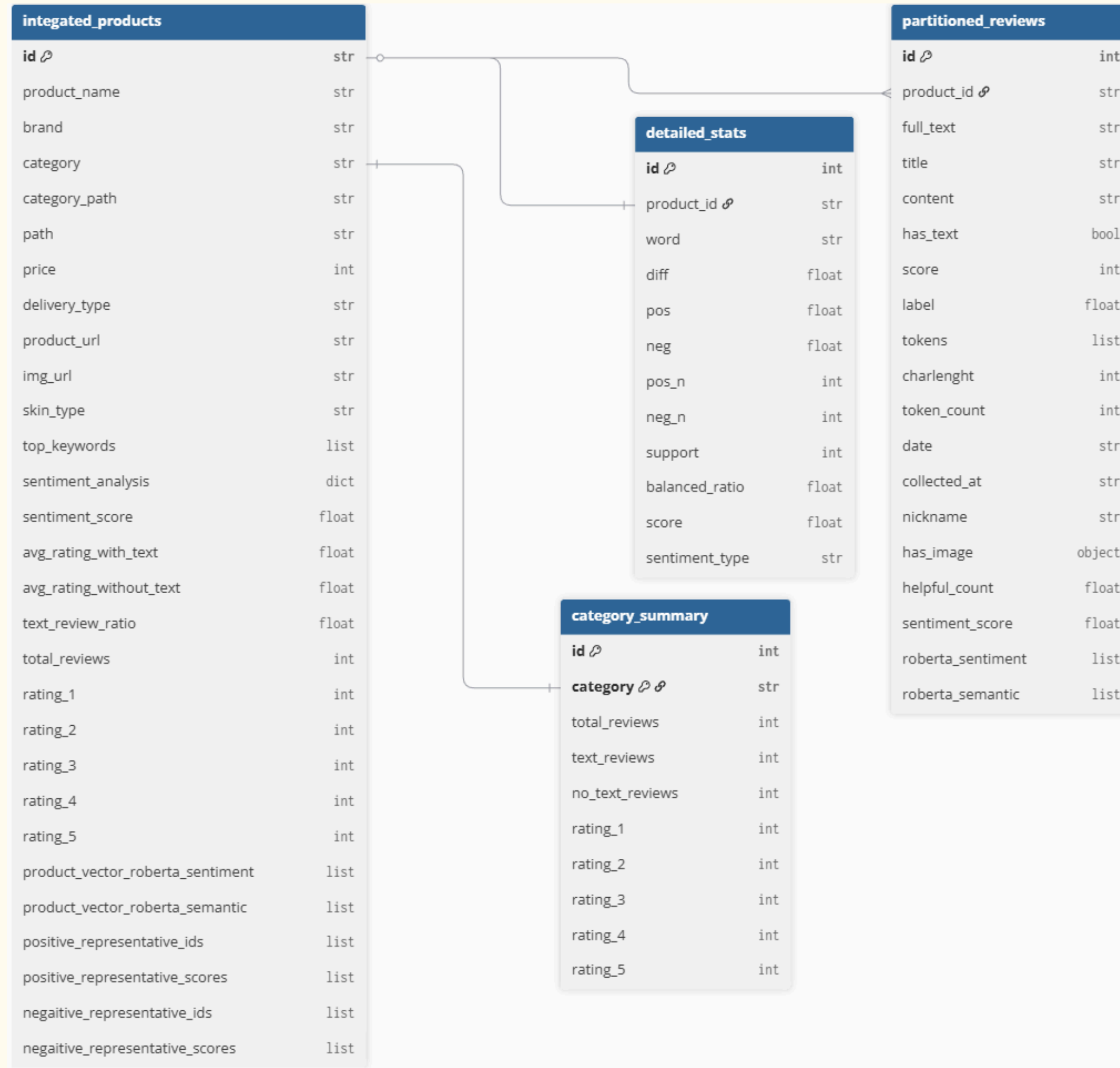
외부 테이블(External Table) 방식

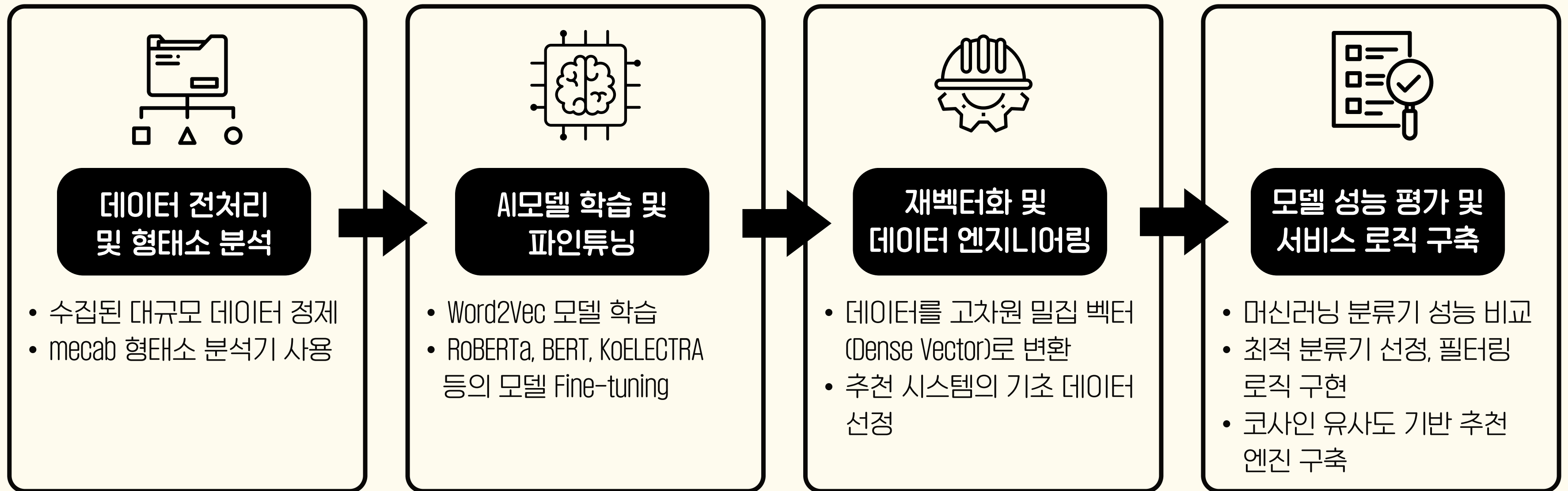
- S3에 저장된 Parquet 파일을 기반으로
- Athena에서 스키마만 정의



파티션 등록

- `MSCK REPAIR TABLE`을 통해
- S3의 `category=...` 디렉토리를 자동 인식





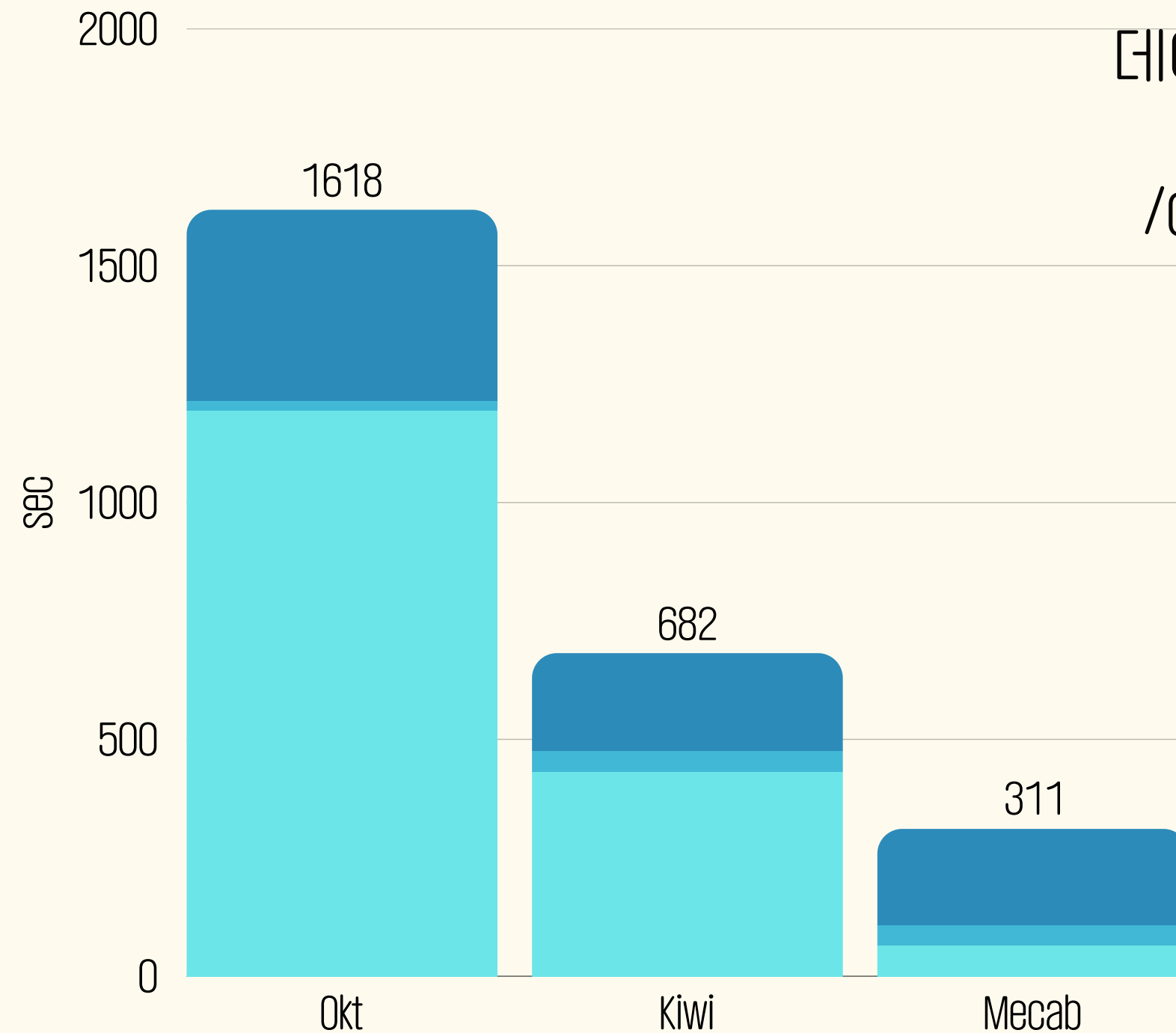
비교 항목	Okt (Open Korean Text)	Kiwi (KiwiPiePy)	Mecab (MeCab-ko)
처리 속도	느림	보통	빠름
정확도	낮음	보통	높음
주요 특징	신조어, 오타, 이모티콘 처리에 강함	띄어쓰기 교정 및 정교한 품사 분류	대용량 텍스트 처리에 최적화

형태소 분석기 비교

형태소 분석기 속도 비교

20만개 데이터

토큰화 word2vec 트랜스포머



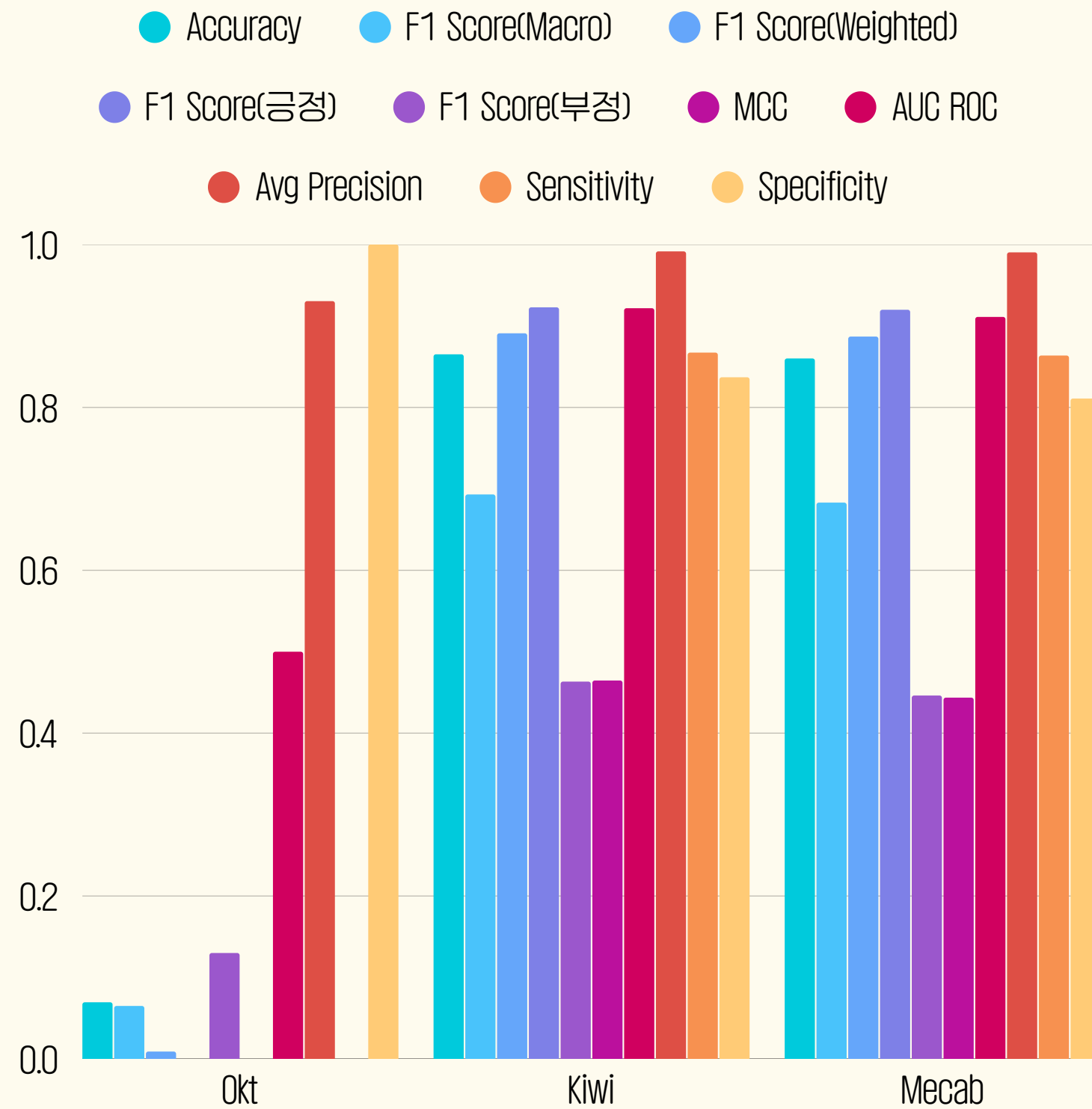
데이터를 클라우드에서 코랩의 /content 내부로 옮겨와서 처리

/content 내부는 가상 머신에 직접 연결된 로컬 디스크 공간

형태소 분석기 비교

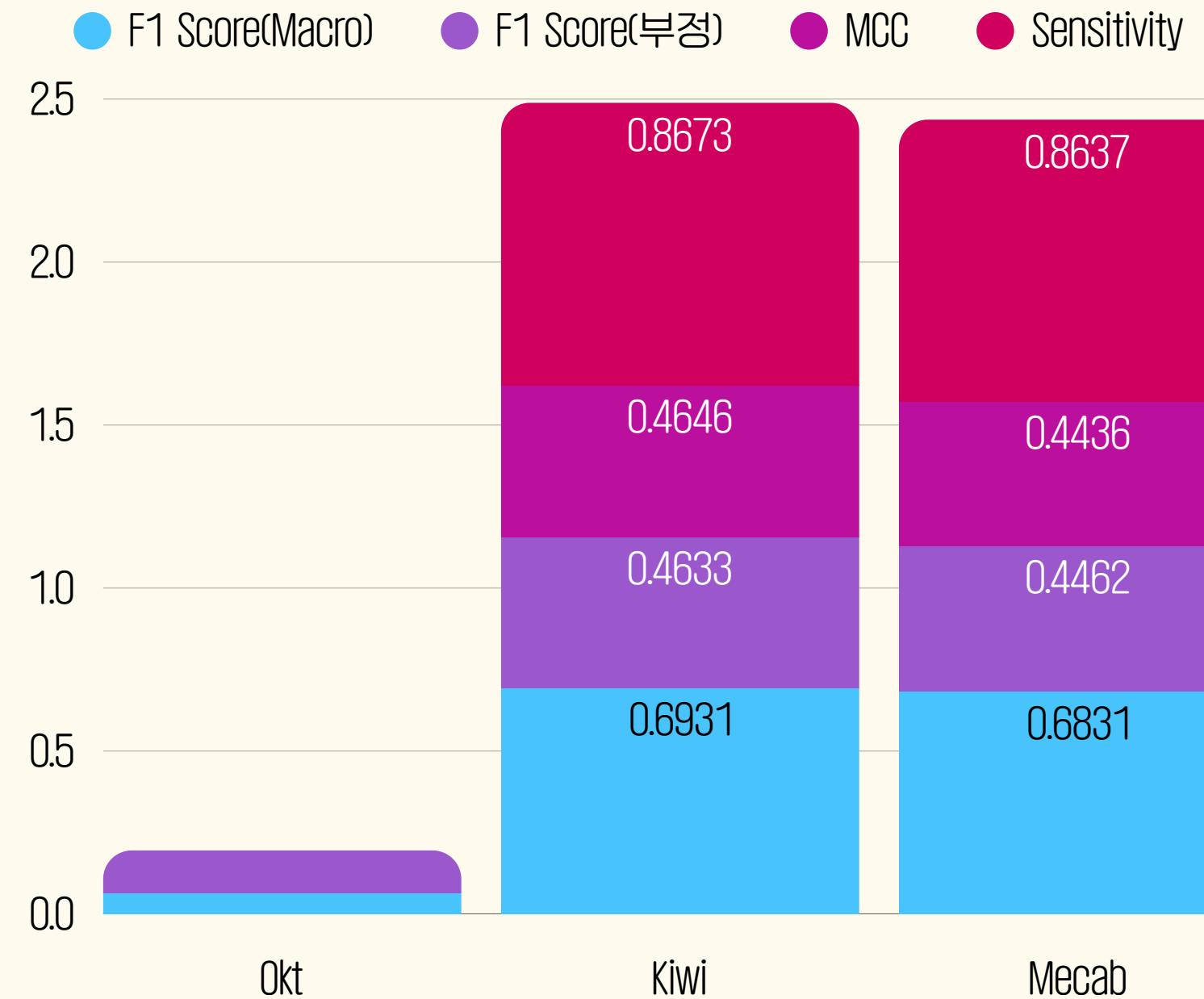
형태소 분석기 성능 비교

word2vec (20만개 데이터)



형태소 분석기 성능 비교

word2vec (20만개 데이터)



구분	주요 특징	성능 판단 기준
MCC	불균형 데이터에서 긍정/부정을 고루 맞췄는지 평가	0.4 이상 유의미, 0.6 이상 우수
F1-Score (부정)	10%에 불과한 소수 부정 데이터에 대한 검출 성능	최소 0.5 이상
F1-Score (Macro)	긍정과 부정의 성능을 동일 비중으로 평균 낸 값	부정을 못 맞출 경우 점수 급감
Sensitivity	실제 부정 리뷰 중 모델이 부정으로 정확히 맞춘 비율	부정 누락 방지 능력 (0.7 이상 권장)

부정 리뷰 10%로 단순 정확도는 신뢰성이 떨어짐

방법	특징	적합성
유클리드 거리	두 점 사이의 최단 직선거리를 계산 벡터의 크기에 민감하게 반응함	리뷰 길이에 따라 벡터의 절댓값이 변함 의미가 같아도 점수가 왜곡될 수 있음
맨해튼 거리	각 차원별 차이의 절댓값을 합산 격자 구조의 거리를 측정함	고차원 임베딩 공간에서 의미적 유사성 을 구 분해내는 변별력이 떨어짐
자카드 유사도	두 집합 사이의 교집합 비율 단순한 단어 중복 여부를 확인함	임베딩 모델이 파악한 단어 간의 문맥적 관계 를 반영하지 못함
코사인 유사도	벡터의 크기를 무시 두 벡터 사이의 각도(방향성)만을 측정함	텍스트 길이에 상관없이 의미의 정합성 을 보 존하며 모델의 학습 목표와 일치함

구분	방향성	속도	학습 방법
Word2Vec	단방향	매우 빠름	CBOW/Skip-gram
BERT	양방향	보통	MLM/NSP
RoBERTa	양방향	느림	Dynamic MLM
ELECTRA	양방향	빠름	RTD

감성 평가 모델 생성
추천 알고리즘에 사용

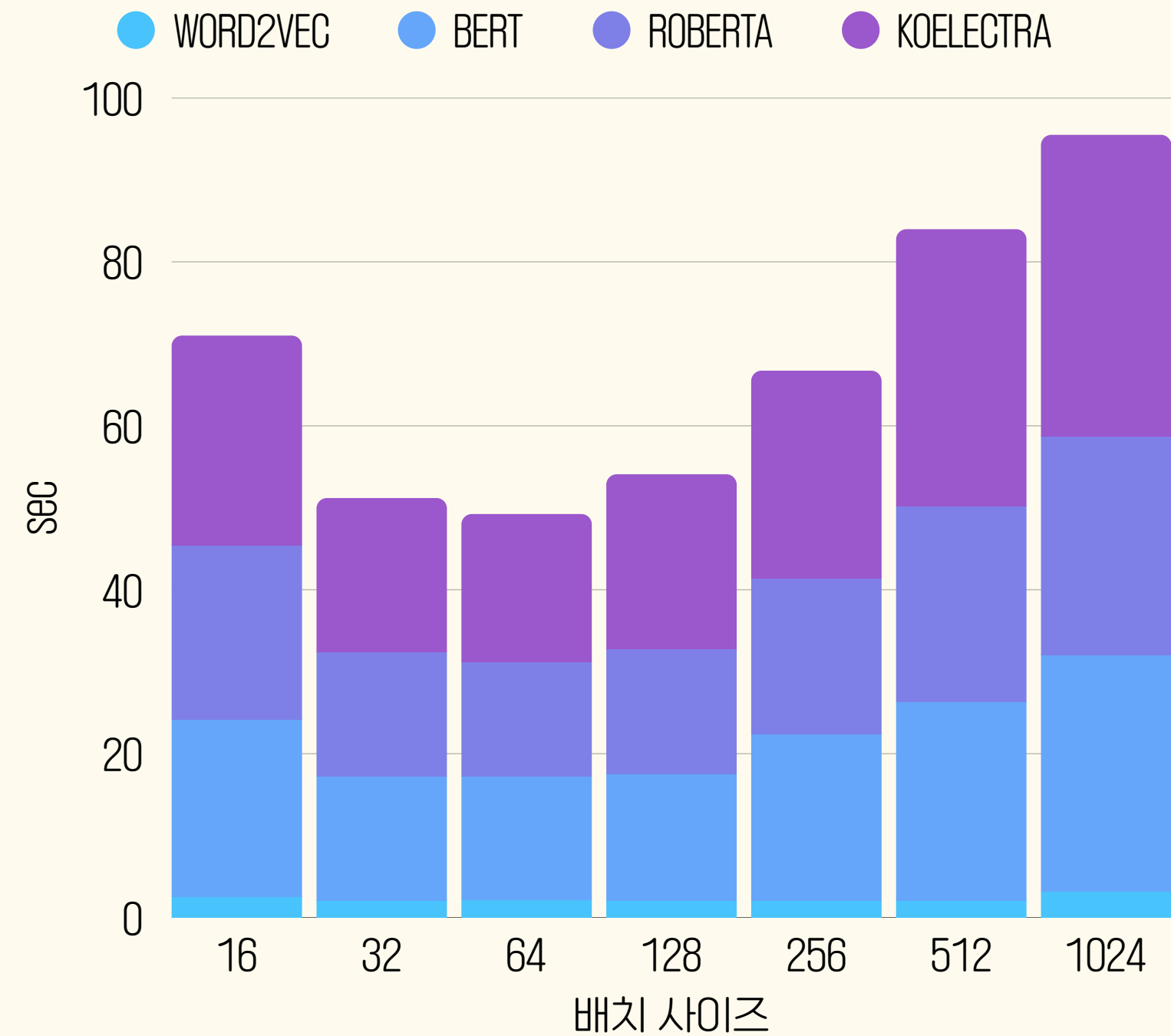
1. 최적 배치 사이즈 찾기

2. 다이نام릭 배치

문장 길이를 정렬해서
배치 내 패딩 낭비 최소화

배치 사이즈별 시간 비교

5만개 데이터



벡터화 시간 효율

3. fp16

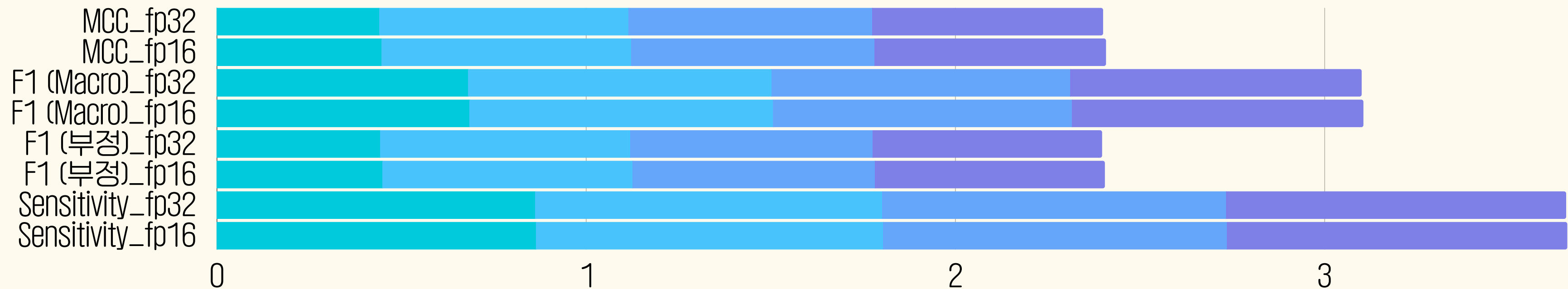
32bit → 16bit

연산 속도 높이고

메모리 사용량 절반 감소

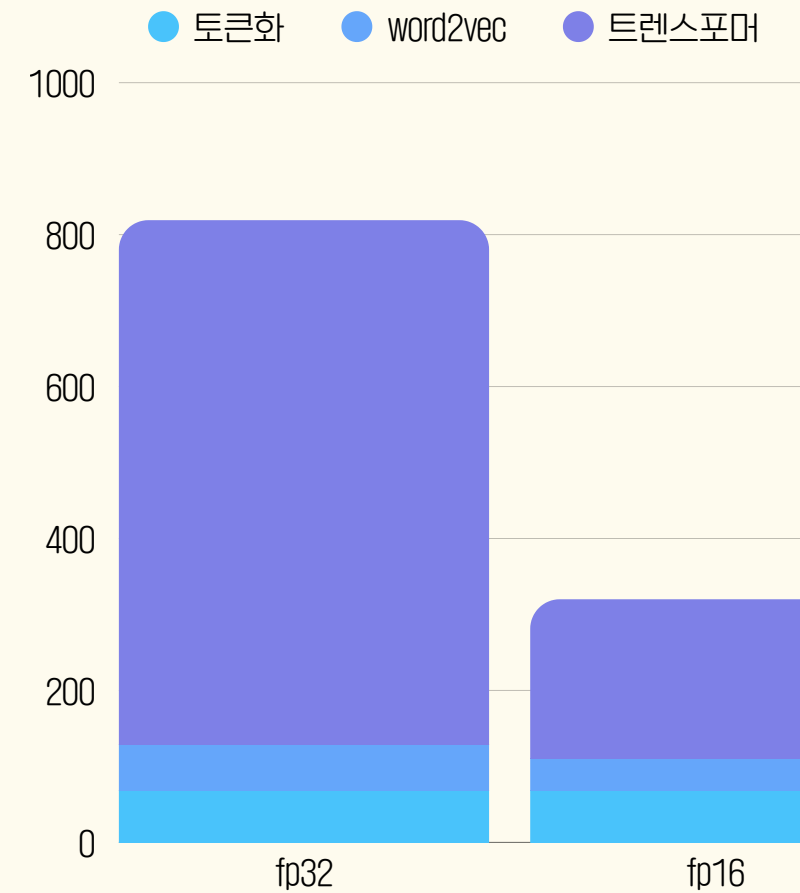
fp32 vs fp16 성능 비교

● Word2Vec ● BERT ● RoBERTa ● KoELECTRA

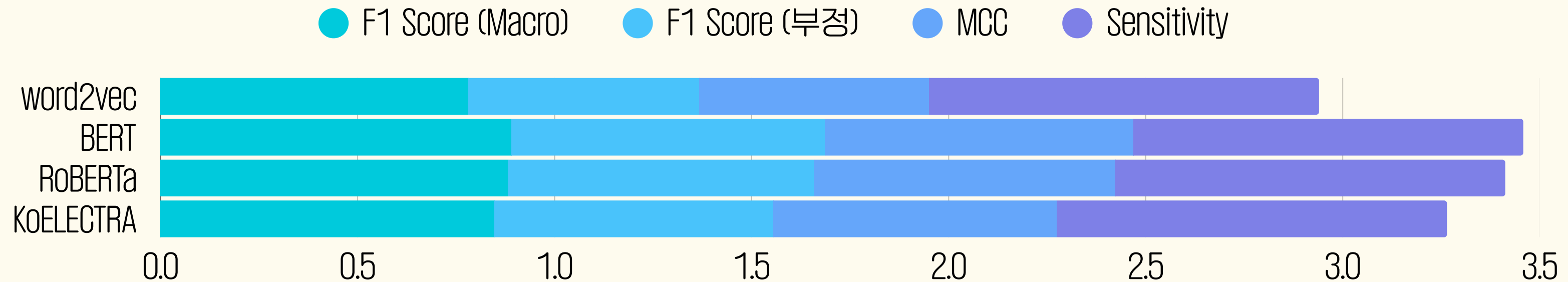


fp32 vs fp16 시간 비교

5만개 데이터



Fine-tuning의 필요성

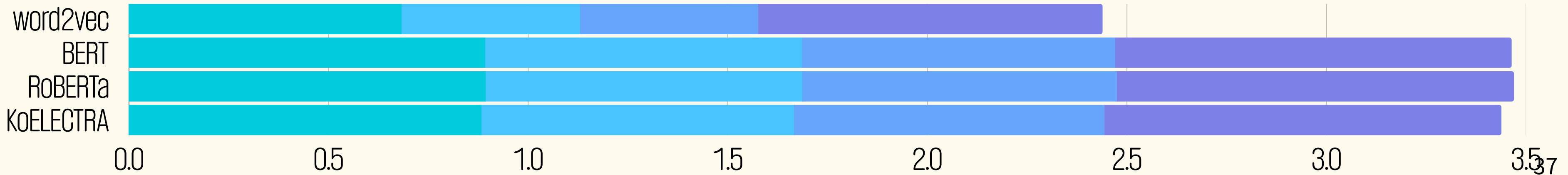
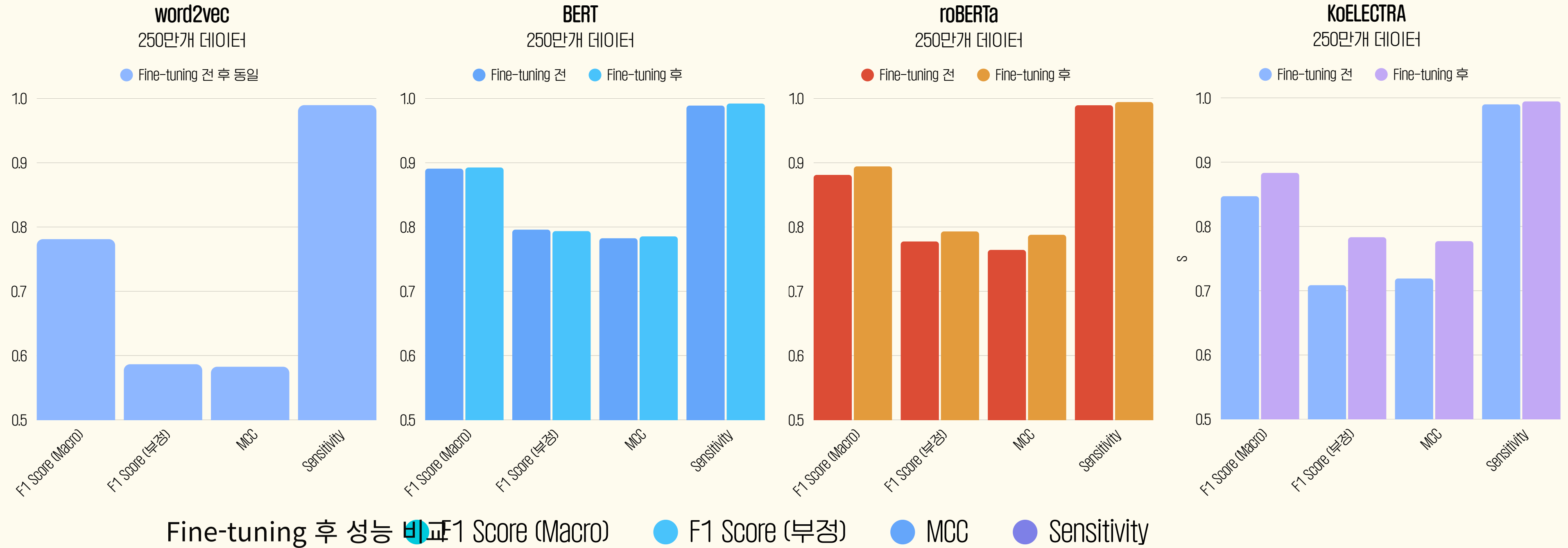


RoBERTa, Electra는 배치 사이즈가 크고 오래 학습

- 벡터들이 특정 방향으로 쏠리는
이니소트로피 현상이 강함
- Fine-tuning 후에는 많은 데이터로
학습한 모델이기에 정교한 분류 가능

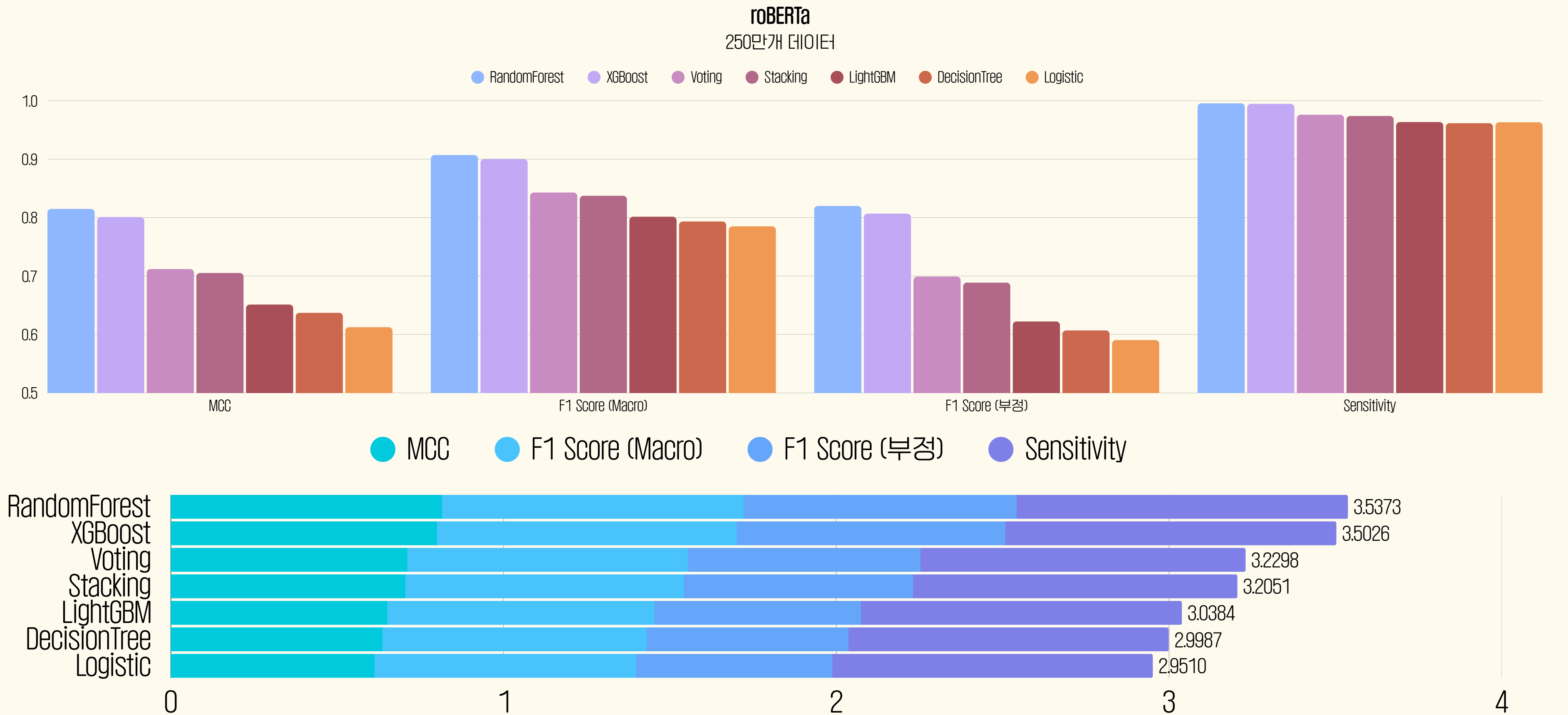
구분	사전 학습 배치 사이즈	학습 데이터 양 (GB)
BERT	256	16
RoBERTa	8192	160
ELECTRA	256 ~ 2048	34 ~ 160

Fine-tuning 전 후 성능 비교 (감성 분류 모델)



모델	설명	효과적인 데이터
Logistic	확률 기반 이진 분류	선형 관계가 뚜렷한 이진 분류 데이터
Random Forest	다수 의사결정나무 합산	변수가 많고 상호작용이 복잡한 정형 데이터
Decision Tree	규칙 기반 분기 학습	전처리가 적고 비선형적인 특징의 데이터
XGBoost	순차적 오차 보완	복잡한 패턴의 대규모 정형 데이터
LightGBM	리프 노드 중심 분할	범주형 변수가 많고 매우 방대한 양의 데이터
Voting	여러 모델 결과 투표	개별 모델들의 예측 성향이 서로 다른 데이터
Stacking	예측값을 다시 학습	모델 간 성능 차이가 있고 최고 성능이 필요한 데이터

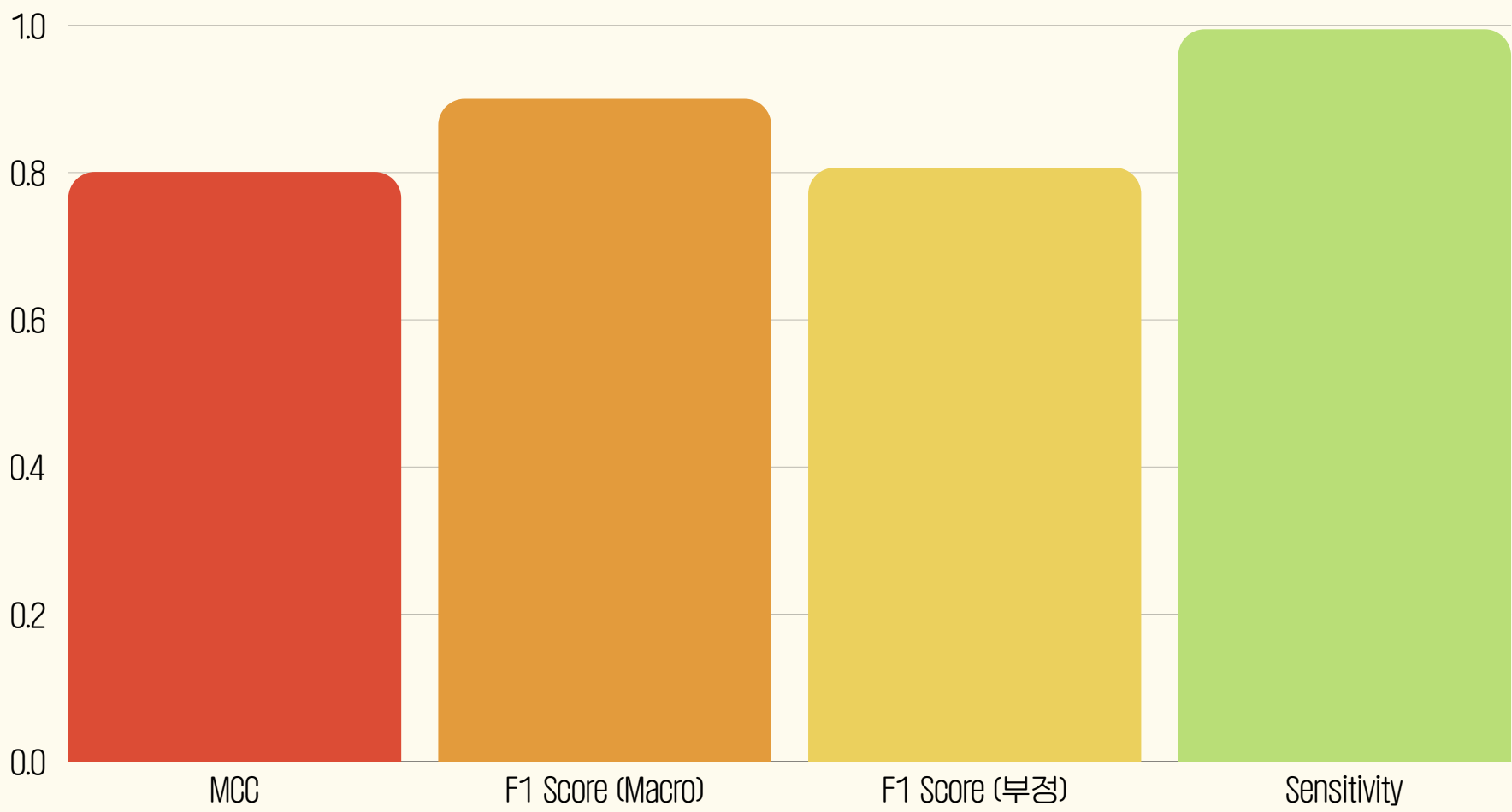
ML 모델링 성능 비교



고성능 감성 분류 모델

모델	Accuracy	mcc	F1-score (Macro)	F1-score (negative)	Sensitivity
roBERTa * XGBoost	0.987	0.801	0.900	0.807	0.995

roBERTa * XGBoost 감성 분류 점수
250만개 데이터



구분	목적	방법	점수
감성 분석용	문장의 라벨 맞추기	금부정 라벨링 기반 신경망 층 추가	$\text{유사도} \times 0.5 + \text{금정확률} \times 0.3 + \text{정규화_평점} \times 0.2$
문맥 검색용	문장 검색시 유사 문장 출력	질문과 정답 리뷰의 쌍을 이용 벡터 위치 재조정	$(\text{유사도}^2) \times 0.95 + \text{금정확률} \times 0.03 + \text{정규화_평점} \times 0.02$

- 리뷰별 2종류의 벡터 생성
- 문맥 검색용 모델은 Hugging Face에 업로드해서 사용

구분	점수
긍정 대표 리뷰	긍정 라벨인 리뷰들의 문맥 벡터 의 평균과의 유사도 * 0.7 + 감성 점수 * 0.3
부정 대표 리뷰	부정 라벨인 리뷰들의 문맥 벡터 의 평균과의 유사도 * 0.7 + (1-감성 점수) * 0.3

감성·문맥 벡터 둘 다 사용

→ ‘안좋아요’ 처럼 감성만 있는 경우 텍스트 의미 저하

1. 사이드바

[홈으로 가기](#)

검색 조건

카테고리

☐ 전체 선택/해제

[메이크업](#)

[선크어/태닝](#)

[스킨케어](#)

[클렌징/필링](#)

선택된 카테고리: 0개

피부 타입

☐ 건성

☐ 지성

☐ 복합성

☐ 민감성

☐ 여드름성

☐ 미분류

☐ 복합/혼합

평점

0.00

5.00

가격

0

691200

①

🎀 화장품 추천 대시보드

검색어 입력

일치 상품 (2984개)

상품명

×

🔥 인기 상품 TOP 5



이름
은율 마유 크림, 70g, 3개

₩22,320

선택



이름
은율 마유 크림 세트, 70g, 1개

₩9,820

선택



헤라 블랙쿠션 파운데이션 SPF34 / PA++
본품 15g+리필15g, 23N1, 1개

₩53,790

선택



헤라
[HERA] 헤라 블랙쿠션 (본품 15g+리필15g)
[정품], 21N1, 1개

₩55,780

선택



히로인메이크
히로인메이크 동앤컬 마스카라 EX 6g, 딥
블랙, 2개

₩17,840

선택

왼쪽 사이드바 또는 검색어를 입력하여 상품을 찾아보세요.

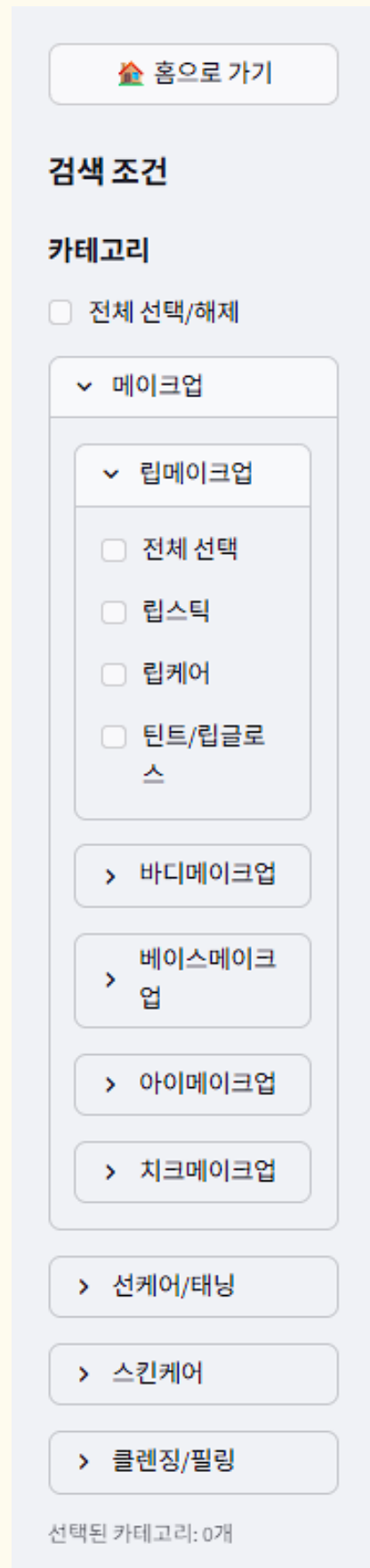
© 2026 Team Tensor · Multicampus team project

2. 검색창

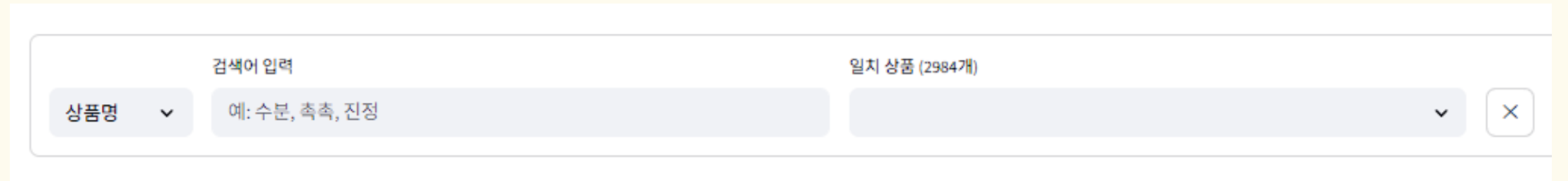
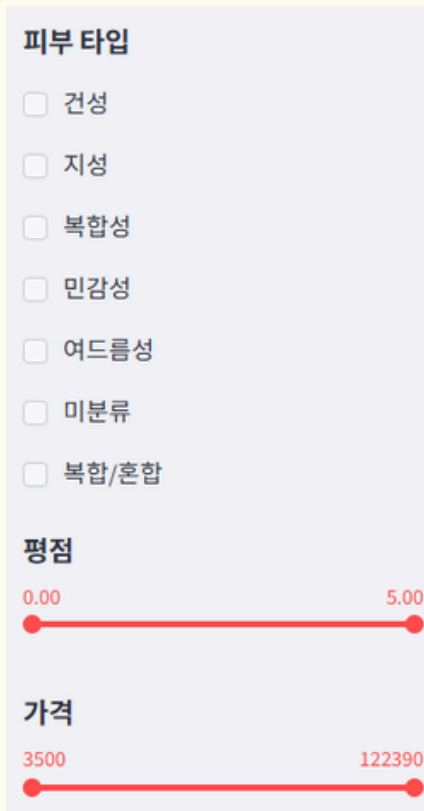
3. 추천 상품

진입 장벽 완화를 위한 기본 추천 제공

사이드바, 검색창



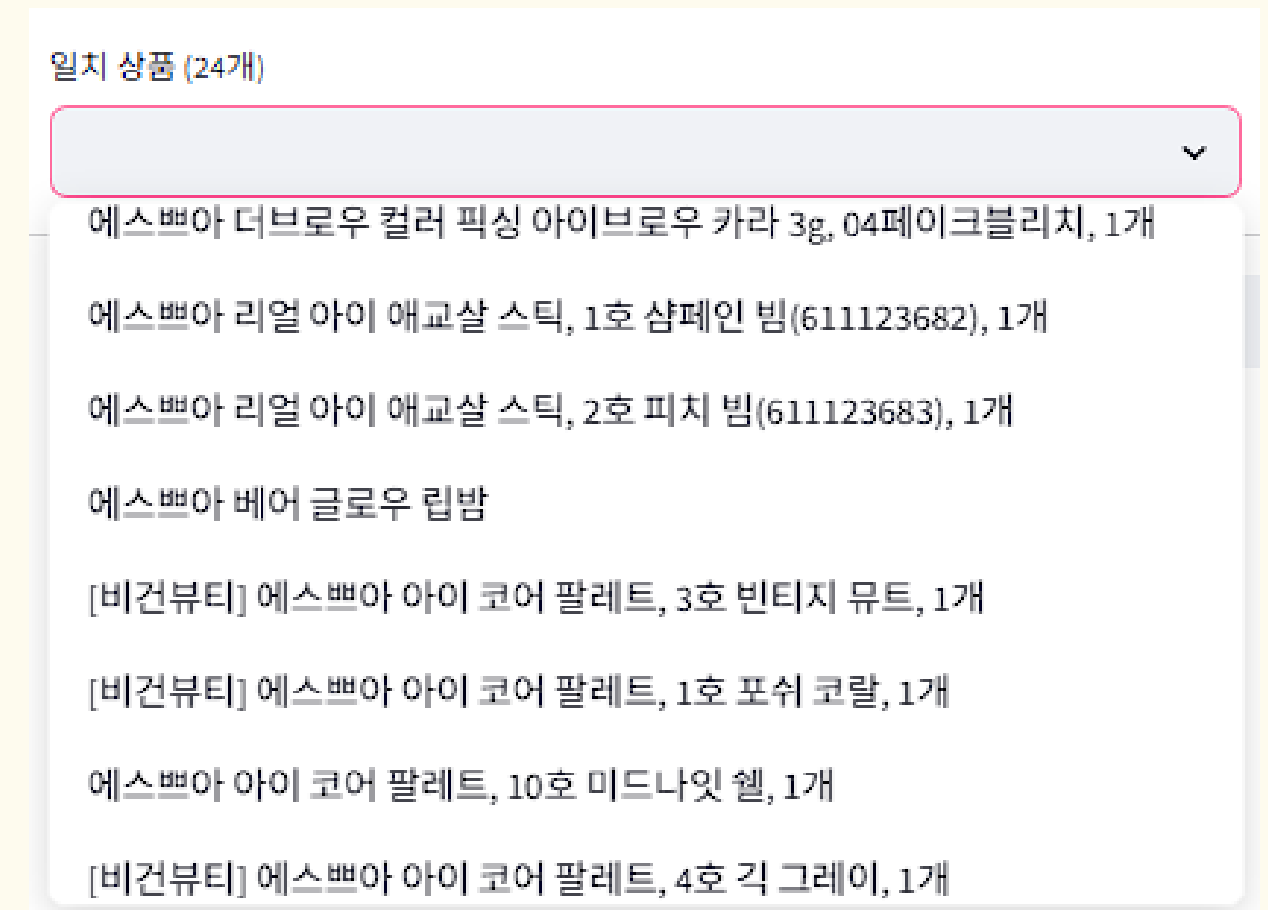
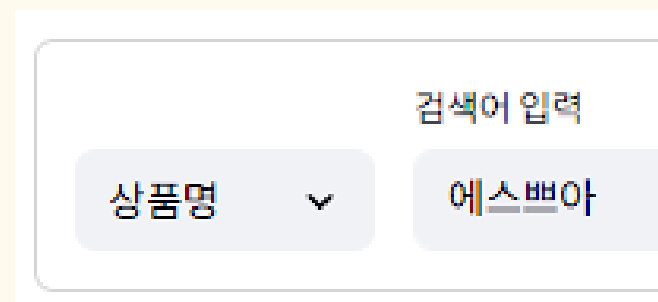
- ## 사이드바
- 홈 이동 버튼
 - 카테고리, 피부 타입 선택
 - 평점 / 가격 슬라이더

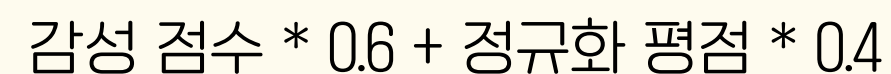


- ## 검색창
- 상품명/문맥/키워드 검색
 - 추천/상세와 상태 동기화



상품명 검색시 우측 일치상품 목록





문맥 검색

문맥 선택 후 검색어 입력

검색한 문장을
문맥용 모델로 벡터화 시킨후
각 상품별 대표 문맥 벡터와 비교

피부 타입: 지성 | 카테고리: 로션 제품 중에서 검색합니다.

문맥 | ▼

검색어 입력

일치 상품 (2개)

지성 피부에 좋은 가벼운 로션

▼

×

상품명

키워드

문맥

문맥 검색 결과: "지성 피부에 좋은 가벼운 로션"

추천순 ▼

로션

총 2개 상품



토니모리

토니모리 더 촉촉 그린티 수분 로션, 160ml, 2개

₩24,200

카테고리: 스킨케어 > 로션

피부 타입: 지성

평점: 4.54

리뷰 수: 773

선택



네이처리퍼블릭

네이처리퍼블릭 슈퍼 아쿠아 맥스 수분 에멀전, 130ml, 1개

₩11,400

카테고리: 스킨케어 > 로션

피부 타입: 지성

평점: 4.30

리뷰 수: 138

선택

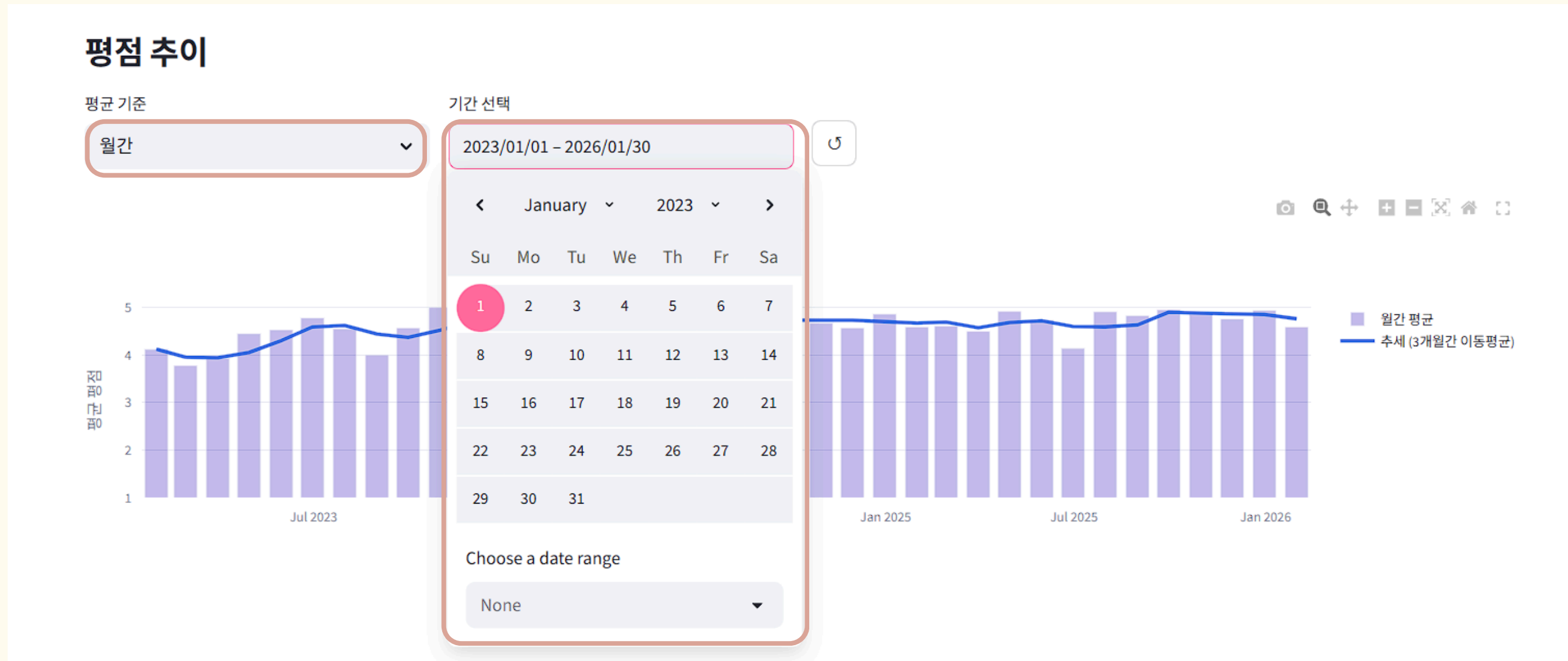
46

상품 상세 정보 제공

다음 ▶

상품 평점 추이 분석

- 일/주/월 단위 집계 및 기간 선택 제공
- 시간 단위 별 평점 변화로 노이즈와 트렌드 분리
- 장기간 평점이 안정적인 상품은 **신뢰도** 높음
- 급격한 하락 구간으로 **이슈 여부** 확인 가능



상품의 평점이 일시적인지, 장기적으로 신뢰할 수 있는지를 보여줌

06 주요 기능 구현

유사 상품 추천

검색어 입력

일치 상품 (49개)

상품명

이니스프리

이니스프리 비자 트러블 로션, 100ml, 1개

×

상품 선택 상태에서는 검색 모드가 적용되지 않습니다. 재검색하려면 상품 선택을 취소해주세요.

선택한 제품 정보

제품명

이니스프리 비자 트러블 로션, 100ml, 1개

가격

₩7,500

브랜드

innisfree

리뷰 수

1,961

피부 타입

여드름성

카테고리

로션

잘 사용했던 제품 선택 후 다른 카테고리의 비슷한 특성을 가진 제품을 추천받을 수 있음

상품 추천
감성 분류 모델 사용
(유사도, 감성 점수, 정규화 평점)

이 상품과 유사한 추천 상품

추천순

베이스/프라이머

에뛰드
에뛰드 님프 광채 볼류머 메이크업 베이스 24g, 투명한물광채, 4개
₩45,050
유사도: 0.956
추천 점수: 0.883
선택

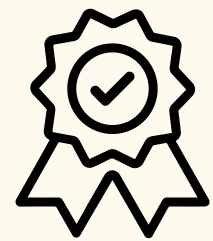
클라뷰
클라뷰 여배우 비건베이스 픽싱 SPF50+ PA++++ 30ml, 1개
₩16,800
유사도: 0.938
추천 점수: 0.880
선택

어바웃톤
어바웃톤 블러 래스팅 스틱 프라이머 10g, 1개, 1개
₩15,440
유사도: 0.950
추천 점수: 0.868
선택

칼애헤스
칼애헤스 슈퍼모이스처라이징 립 밤 언센티드
₩10,600
유사도: 0.925
추천 점수: 0.863
선택

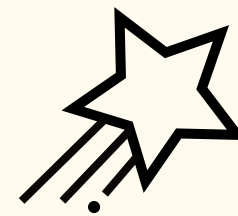
더샘
더샘 샘물 에어리 코튼 파운데이션 30ml, 2 내추럴 베이지, 1개
₩7,440
유사도: 0.968
추천 점수: 0.862
선택

베네프트
베네프트 더 포어페셔널 프라이머 7.5ml, 1개
₩17,960
유사도: 0.961
추천 점수: 0.853
선택



프로젝트 핵심 성과

- 250만 리뷰 분석
→ RoBERTa + XGBoost 최적 조합
- 고성능 감성 분석
→ Accuracy 0.987, F1 (Macro) 0.894, MCC 0.8009, Sensitivity 0.9944
- 사용자 의도를 이해하는 시맨틱 검색 (Semantic Search) 구현



기대효과

고객

- 자연어 검색으로 검색 피로도 개선
- 고성능 감성 분석으로 쇼핑 신뢰도 향상

기업

- 사용자 의도와 적합한 상품 노출로써 판매율 증가
- 자사 제품의 강점과 약점 파악 용이

THANK YOU

시연 영상
